几何学

第四卷

复几何与辛几何

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

框架预览 · 正文未撰写

序言

本卷为《几何学》第四卷《复几何与辛几何》的框架预览。目录依据《几何学计划纲要》建立，选读标记与原纲要一致。

待撰写

目录

序言 iii

第一编　黎曼曲面、整体解析与模参数 1

本编导读 3

第一章　复分析的几何方法 4

1.1 全纯性和局部映射 . . . 4

1.1.1 Cauchy–Riemann 方程与幂级数 . . . 4

1.1.2 Cauchy 积分及解析性的证明 . . . 4

1.1.3 零点阶数与局部幂模型 . . . 4

1.1.4 全纯逆函数及分支 . . . 4

1.2 留数、次数与解析延拓 . . . 4

1.2.1 亚纯函数和主部 . . . 4

1.2.2 留数定理及辐角原理 . . . 4

1.2.3 Rouché 与映射次数 . . . 4

1.2.4 函数芽的延拓和路径依赖 . . . 5

1.3 极值原理和刚性 . . . 5

1.3.1 最大模及调和函数 . . . 5

1.3.2 Schwarz 引理与等号 . . . 5

1.3.3 Schwarz–Pick 的度量形式 . . . 5

1.3.4 双全纯映射与自同构 . . . 5

1.4 正规族与共形构造 . . . 5

1.4.1 局部有界和 Montel 紧性 . . . 5

1.4.2 Hurwitz 定理与单叶极限 . . . 5

1.4.3 平面 Riemann 映照定理的极值证明 . . . 5

1.4.4 边界行为和非单连通域的限制 . . . 5

习题 . . . 6

第二章　黎曼曲面、覆盖与分歧 7

2.1 黎曼曲面的构造 . . . 7

2.1.1 复图册及全纯映射 . . . 7

2.1.2 球面、复环面和代数曲线模型 . . . 7

2.1.3 解析延拓的曲面 . . . 7

2.1.4 覆盖空间上复结构的提升 . . . 7

2.2 分歧与有限映射 7
2.2.1 局部幂模型及分歧指数 7
2.2.2 紧性、开映射与满射 7
2.2.3 次数和纤维重数 7
2.2.4 去掉分歧点后的覆盖及单值 8
2.3 亚纯微分和 Riemann–Hurwitz 8
2.3.1 微分在坐标变换下的阶数 8
2.3.2 留数及整体留数定理 8
2.3.3 典范除子与微分拉回 8
2.3.4 分歧除子和 Hurwitz 公式的证明 8
2.4 显式覆盖的几何 8
2.4.1 超椭圆曲面的分支粘合 8
2.4.2 三次曲线及亏格 8
2.4.3 拓扑单值与代数方程的对应 8
2.4.4 不可约、连通与分支数据 8
习题 9

第三章 曲面上的层、对偶与 Riemann–Roch **10**
3.1 线丛与除子的几何 10
3.1.1 过渡函数、截面和同构 10
3.1.2 除子及线性等价 10
3.1.3 主部层和点处修改 10
3.1.4 线性系与有理映射 10
3.2 层上同调的曲面模型 10
3.2.1 预层、层和茎的最低工具 10
3.2.2 Čech 余圈及细化 10
3.2.3 局部 $\bar\partial$ 可解性 11
3.2.4 Dolbeault 消解和细层无上同调 11
3.3 椭圆工具与 Serre 对偶 11
3.3.1 曲面上的 $\bar\partial$ 主符号 11
3.3.2 Fredholm 和调和代表的最低证明链 11
3.3.3 积分配对及形式伴随 11
3.3.4 配对非退化性 11
3.3.5 与留数配对的比较 11
3.4 Riemann–Roch 的推导 11
3.4.1 线丛 Euler 示性数的有限性 11
3.4.2 增加一个点的正合列 11
3.4.3 亚纯截面的存在而非预设 11
3.4.4 由除子约化得到次数公式 11
3.4.5 解析亏格与拓扑亏格 12

3.5 线性系的实际应用 12
3.5.1 高次除子的截面和基点 12
3.5.2 分离点与切向量的次数条件 12
3.5.3 典范映射和特殊除子 12
3.5.4 射影模型及低亏格曲线 12
习题 12

第四章 周期、Abel 定理与 Jacobi 簇 **13**
4.1 微分的周期 13
4.1.1 同调辛基与周期矩阵 13
4.1.2 Riemann 双线性关系 13
4.1.3 归一化全纯微分 13
4.1.4 周期格的离散性与正性 13
4.2 Jacobi 簇和 Abel–Jacobi 映射 13
4.2.1 复向量空间模周期格 13
4.2.2 路径积分与基点依赖 13
4.2.3 对称积上的映射 13
4.2.4 除子类的几何解释 14
4.3 Abel 定理的证明 14
4.3.1 主除子的必要周期条件 14
4.3.2 第三类微分的构造 14
4.3.3 整数周期与指数积分 14
4.3.4 由周期条件恢复亚纯函数 14
4.4 Jacobi 反演及 theta 几何 14
4.4.1 反演的满射性与 Riemann–Roch 14
4.4.2 特殊除子及纤维维数 14
4.4.3 theta 除子和主极化 14
4.4.4 进一步 Torelli 问题的准确位置 14
4.5 椭圆曲线的完整模型 14
4.5.1 Weierstrass 函数及微分方程 15
4.5.2 复环面到光滑三次曲线 15
4.5.3 加法公式与几何群律 15
4.5.4 格变换、j 参数和退化 15
习题 15

第五章 势论、统一化与双曲曲面 **16**
5.1 曲面上的势论工具 16
5.1.1 辅助共形度量和调和性 16
5.1.2 光滑相对紧区域的 Dirichlet 问题 16
5.1.3 Green 函数及对数奇点 16
5.1.4 调和共轭、周期和能量 16

5.1.5 最大值及 Harnack 紧性 16
5.2 带边界单连通区域的映照 16
5.2.1 拓扑圆盘和边界正则化 16
5.2.2 由 Green 函数构造全纯映射 16
5.2.3 边界模长与映射次数 17
5.2.4 单叶性和圆盘映照 17
5.3 一般单连通曲面的统一化 17
5.3.1 非紧单连通曲面的适应穷竭引理 17
5.3.2 相容区域的归一化映照 17
5.3.3 正规族极限及非退化性 17
5.3.4 双曲型与抛物型的区分 17
5.3.5 紧单连通情形和黎曼球面 17
5.3.6 从万有覆盖得到一般曲面的商描述 17
5.4 共形度量与双曲收缩 17
5.4.1 曲率的共形变换 17
5.4.2 Schwarz–Pick 和 Ahlfors–Schwarz 17
5.4.3 Poincaré 度量及完备性 17
5.4.4 尖点、环域与漏斗 18
5.5 极值长度和模量 18
5.5.1 曲线族的极值长度 18
5.5.2 共形不变性与单调性 18
5.5.3 环域模量的计算 18
5.5.4 退化曲面的长颈模型 18
习题 18

第六章* Teichmüller 空间与曲线的形变 **19**
6.1 标记与等价关系 19
6.1.1 标记曲面、同位和双全纯 19
6.1.2 Teichmüller 空间与模空间的区别 19
6.1.3 映射类群作用及稳定子 19
6.1.4 Dehn 扭转的环带构造与同位类 19
6.1.5 Dehn 扭转对一阶同调的作用 19
6.1.6 Torelli 群作为同调作用的核 19
6.1.7 Nielsen–Thurston 三分法的陈述与模型 19
6.2 Beltrami 方程与复结构 20
6.2.1 Beltrami 微分和局部变形 20
6.2.2 光滑小参数解的构造 20
6.2.3 可测 Riemann 映照定理的准确引用 20
6.2.4 复结构变化与坐标变化 20
6.3 切空间、余切空间与维数 20

6.3.1 平凡形变和向量场 20
6.3.2 Beltrami 类与上同调 20
6.3.3 二次微分及 Serre 对偶 20
6.3.4 稳定亏格情形的维数计算 20
6.4 实际参数与全局几何 20
6.4.1 局部坐标及自同构的影响 20
6.4.2 极值长度和 Teichmüller 度量 21
6.4.3 Fenchel–Nielsen 参数的模型 21
6.4.4 退化、节点和紧化的入口 21
6.4.5 双曲裤子的边界长度与裤子分解 21
6.4.6 长度、扭转与标记的选择 21
6.4.7 沿测地边界的拼接与参数恢复 21
6.4.8 长度趋零时的标记与退化 21
6.5 四点标记球面的参数与退化 21
6.5.1 有序四点、Möbius 归一化与交比参数 21
6.5.2 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 上的光滑四点族 21
6.5.3 标记碰撞、长颈与结点极限 21
6.5.4 两两分配标记的三种稳定边界类型 21
6.5.5 有序标记与置换商、自同构的区别 21
6.5.6 与 V.34.6 的代数通用族及完整紧化构造比较 22
习题 22

第二编 辛结构、Hamilton 系统与环面几何 23

本编导读 25

第七章 线性辛几何、余切丛与相容结构 26
7.1 线性辛空间 26
7.1.1 辛基与交替型标准形 26
7.1.2 各向同性、余各向同性和 Lagrange 26
7.1.3 辛约化的线性模型 26
7.1.4 辛群及其基本拓扑 26
7.2 余切丛与典范构造 26
7.2.1 典范一形式和坐标无关性 26
7.2.2 $\omega = -\mathrm{d}\theta$ 的符号 26
7.2.3 余切提升与辛不变性 27
7.2.4 闭一形式的 Lagrange 图 27
7.3 相容三元组 27
7.3.1 由 ω 与辅助内积构造 J 27
7.3.2 正定配对 $g(u, v) = \omega(u, Jv)$ 27

7.3.3 相容结构空间的可缩性 27
7.3.4 光滑参数族与流形上的整体构造 27
7.4 辛流形的整体约束 27
7.4.1 闭辛流形的体积和上同调 27
7.4.2 乘积、曲面和余切丛 27
7.4.3 相容几乎复结构与 Chern 类 27
7.4.4 不预设 J 的可积性 27
习题 28

第八章 Moser 方法、Darboux 与邻域定理 29
8.1 时间依赖流与 Moser 方程 29
8.1.1 Lie 导数和拉回求导 29
8.1.2 同上同调类的形式族 29
8.1.3 求解收缩方程 29
8.1.4 紧性、紧支和相对保持 29
8.2 Darboux 定理 29
8.2.1 局部线性化和直线路径 29
8.2.2 非退化性的小邻域控制 29
8.2.3 原始形式和径向同伦 30
8.2.4 局部坐标的构造及无局部曲率不变量 30
8.3 沿子流形的相对方法 30
8.3.1 相对 Poincaré 引理 30
8.3.2 匹配法向线性数据 30
8.3.3 辛子流形邻域定理 30
8.3.4 Lagrange 邻域定理 30
8.4 图像与生成函数 30
8.4.1 闭一形式和局部恰当性 30
8.4.2 辛映射图像的 Lagrange 性 30
8.4.3 生成函数及不同投影的适用范围 30
8.5 局部自由与整体障碍 30
习题 31

第九章 Hamilton 动力学、通量与 Poisson 结构 32
9.1 Hamilton 方程与作用 32
9.1.1 $\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 的固定约定 32
9.1.2 余切坐标中的 Hamilton 方程 32
9.1.3 作用及端点条件 32
9.1.4 时间依赖 Hamilton 和守恒量 32
9.2 Poisson 括号与无穷小对称 32
9.2.1 括号的定义与 Jacobi 恒等式 32
9.2.2 向量场括号的符号核验 32

9.2.3 第一积分和约束 . . . 33
9.2.4 典型动力系统 . . . 33
9.3 辛同位与通量 . . . 33
9.3.1 辛向量场对应闭一形式 . . . 33
9.3.2 Hamilton 向量场对应恰当一形式 . . . 33
9.3.3 通量的路径积分及同伦变化 . . . 33
9.3.4 环面平移的显式反例 . . . 33
9.4* 退化 Poisson 几何 . . . 33
9.4.1 Poisson 张量和 Schouten 条件 . . . 33
9.4.2 特征分布与辛叶 . . . 33
9.4.3 线性 Lie–Poisson 结构 . . . 33
9.4.4 秩跳跃与奇异叶 . . . 33
习题 . . . 34

第十章 矩映射与辛约化 35
10.1 群作用和矩映射 . . . 35
10.1.1 基本向量场及作用侧别 . . . 35
10.1.2 Hamilton 作用与矩映射分量 . . . 35
10.1.3 等变性和加常数的自由 . . . 35
10.1.4 Lie 代数余循环与存在障碍 . . . 35
10.2 约化的线性和微分几何 . . . 35
10.2.1 水平集的切空间 . . . 35
10.2.2 辛正交与轨道方向 . . . 35
10.2.3 闭二形式下降 . . . 35
10.2.4 非退化性和商光滑性 . . . 36
10.2.5 Marsden–Weinstein 约化的完整证明 . . . 36
10.3 可计算的约化模型 . . . 36
10.3.1 余切丛约化 . . . 36
10.3.2 射影空间和 Fubini–Study 形式 . . . 36
10.3.3 余伴随轨道 . . . 36
10.3.4 分阶段约化及相容条件 . . . 36
10.4* 奇异约化与局部结构 . . . 36
10.4.1 非自由稳定子和轨道类型 . . . 36
10.4.2 奇异值上的分层模型 . . . 36
10.4.3 光滑层的辛结构 . . . 36
10.4.4 一般奇异约化定理的引用范围 . . . 36
习题 . . . 37

第十一章 可积系统与作用角坐标 38
11.1 可积性与交换流 . . . 38
11.1.1 独立第一积分及 Poisson 交换 . . . 38

11.1.2 共同水平集的 Lagrange 性 38
11.1.3 完备交换流与轨道 38
11.1.4 紧连通正则纤维的环面识别 38
11.2 Liouville–Arnold 定理 38
11.2.1 周期格和局部基底 38
11.2.2 作用积分的定义 38
11.2.3 角坐标的构造 38
11.2.4 辛形式的标准表达 39
11.2.5 参数及格基变化 39
11.3 整体障碍 39
11.3.1 周期格局部系统 39
11.3.2 整仿射结构 39
11.3.3 单值矩阵和不可整体选取作用角坐标 39
11.3.4 焦点型奇纤维的代表模型 39
11.4 典型可积系统 39
11.4.1 振子与环面平移 39
11.4.2 测地流的对称性 39
11.4.3 球摆及奇异纤维的入口 39
习题 40

第十二章 Hamilton 环面作用、凸性与 Delzant 分类 41
12.1 矩映射的局部结构与 Morse–Bott 工具 41
12.1.1 固定点附近的权模型与相容复法丛 41
12.1.2 正则轨道与局部辛标准形 41
12.1.3 临界子流形、法向 Hessian 与 Morse–Bott 引理 41
12.1.4 负法丛盘丛与跨临界值的次水平集变化 41
12.1.5 一般圆方向矩映射分量的 Morse–Bott 性 41
12.1.6 指标和余指标的偶性及其拓扑后果 41
12.1.7 无指标一和无余指标一情形的连通水平集论证 41
12.2 凸性定理 42
12.2.1 圆方向的极值和连通水平集 42
12.2.2 环面秩的归纳 42
12.2.3 矩映射像的凸性 42
12.2.4 固定点像及凸包描述 42
12.3 Delzant 多面体与构造 42
12.3.1 简单、有理和光滑格条件 42
12.3.2 从多面体构造辛约化 42
12.3.3 自由性和紧性的核验 42
12.3.4 矩映射像的恢复 42
12.4 分类的唯一性 42

12.4.1 局部标准模型的比较 . . . 42
12.4.2 自由轨道部分的粘合 . . . 43
12.4.3 边界轨道的延拓 . . . 43
12.4.4 等变辛同构与平移自由 . . . 43
12.5 与代数环面簇的比较 . . . 43
12.5.1 法扇与不变除子 . . . 43
12.5.2 极化和整多面体 . . . 43
12.5.3 射影空间、乘积及吹起模型 . . . 43
12.5.4 一般非光滑多面体的新现象 . . . 43
12.6* 等变局部化与约化体积 . . . 43
12.6.1 Cartan 模型与等变积分的归一化 . . . 43
12.6.2 固定点权、等变 Euler 类与局部化公式 . . . 43
12.6.3 正则值上的约化形式与上同调类变化 . . . 43
12.6.4 Duistermaat–Heckman 测度的分段多项式性 . . . 43
12.6.5 球面与复射影空间的局部化及体积计算 . . . 44
习题 . . . 44

第十三章 接触结构、Reeb 动力学与辛化 45
13.1 接触结构的定义与模型 . . . 45
13.1.1 最大非可积分布 . . . 45
13.1.2 接触形式的缩放 . . . 45
13.1.3 余切单位球丛和一阶喷射空间 . . . 45
13.1.4 Reeb 场及形式依赖 . . . 45
13.2 局部与稳定性定理 . . . 45
13.2.1 接触 Darboux 的变形证明 . . . 45
13.2.2 Gray 稳定性的向量场方程 . . . 45
13.2.3 紧性和相对版本 . . . 46
13.2.4 Legendrian 邻域模型 . . . 46
13.3 Legendrian 与 Reeb 现象 . . . 46
13.3.1 前投影和 Lagrange 投影 . . . 46
13.3.2 标准接触三空间中的曲线 . . . 46
13.3.3 Reeb 弦和周期轨道 . . . 46
13.3.4 作用及接触型超曲面 . . . 46
13.4* 辛化、填充与开书 . . . 46
13.4.1 辛化及其锥结构 . . . 46
13.4.2 强、弱和精确填充的区别 . . . 46
13.4.3 开书的局部模型 . . . 46
13.4.4 周期存在与填充障碍的外部输入 . . . 46
习题 . . . 47

第三编 局部解析、全纯丛与 Kähler 理论 **49**

本编导读 **51**

第十四章 多复变与局部解析几何 **52**
14.1 多元全纯函数 . . . 52
14.1.1 多圆盘 Cauchy 公式 . . . 52
14.1.2 幂级数与正常收敛 . . . 52
14.1.3 解析逆函数和常秩模型 . . . 52
14.1.4 Hartogs 可微与延拓现象 . . . 52
14.2 Weierstrass 方法 . . . 52
14.2.1 正规变量及多项式化 . . . 52
14.2.2 除法定理的构造 . . . 52
14.2.3 预备定理及单位因子 . . . 52
14.2.4 收敛控制与形式版本的区别 . . . 53
14.3 解析集合的局部结构 . . . 53
14.3.1 解析局部环的有限性 . . . 53
14.3.2 不可约分支与局部维数 . . . 53
14.3.3 正则点和奇异点 . . . 53
14.3.4 有限投影和重数 . . . 53
14.4 解析层的凝聚性 . . . 53
14.4.1 有限关系及局部呈示 . . . 53
14.4.2 Oka 凝聚定理的 Weierstrass 归纳模块 . . . 53
14.4.3 理想层与解析子空间 . . . 53
14.4.4 非约化解析空间的模型 . . . 53
14.5 多重次调和与 Levi 几何 . . . 53
14.5.1 Levi 形式及 psh 函数 . . . 54
14.5.2 严格 psh 与局部势 . . . 54
14.5.3 伪凸性和域的整体问题 . . . 54
14.5.4 与后续带权 $\bar{\partial}$ 估计的连接 . . . 54
14.5.5 实超曲面的 CR 分布与形式可积性 . . . 54
14.5.6 球面与 Heisenberg 超曲面的 Levi 形式 . . . 54
14.5.7 严格伪凸超曲面的接触结构 . . . 54
习题 . . . 54

第十五章 复流形、概复结构与可积性 **55**
15.1 复化切丛与型分解 . . . 55
15.1.1 $T^{1,0}$、$T^{0,1}$ 及共轭 . . . 55
15.1.2 形式的双次数 . . . 55
15.1.3 d 的各型分量 . . . 55
15.1.4 全纯坐标下的 ∂ 和 $\bar{\partial}$ . . . 55

15.2 Nijenhuis 与可积性 55
15.2.1 Nijenhuis 张量的内在定义 55
15.2.2 对合条件和形式可积性 55
15.2.3 光滑 Newlander–Nirenberg 定理的精确引用 55
15.2.4 低正则性不自动继承同一结论 56
15.3 复流形及解析子空间 56
15.3.1 全纯映射、浸入与子流形 56
15.3.2 解析空间和局部环 56
15.3.3 复吹起的坐标模型 56
15.3.4 正规与光滑的区别 56
15.4 Kähler 之前的实例与障碍 56
15.4.1 复环面和 Hopf 曲面 56
15.4.2 奇数第一 Betti 数的模型 56
15.4.3 概复而未指定可积结构的例子 56
15.4.4 复、辛及 Kähler 条件的独立性 56
习题 57

第十六章 全纯向量丛、Dolbeault 与 Chern 联络 58
16.1 全纯丛的等价描述 58
16.1.1 全纯过渡函数与局部截面 58
16.1.2 丛值 $\bar\partial$ 算子和平方为零 58
16.1.3 可积 $\bar\partial$ 算子的局部平凡化 58
16.1.4 丛的扩张及上同调类 58
16.2 Dolbeault 消解与上同调 58
16.2.1 局部 $\bar\partial$ 引理 58
16.2.2 丛值形式的细层消解 58
16.2.3 与层上同调的比较 59
16.2.4 紧复流形上的有限维性 59
16.3 Chern 联络的构造 59
16.3.1 Hermitian 度量与联络相容性 59
16.3.2 (0,1) 部分固定的条件 59
16.3.3 存在唯一性和局部矩阵公式 59
16.3.4 曲率型及 Bianchi 恒等式 59
16.4 曲率与丛的几何 59
16.4.1 第一 Chern 类和除子 59
16.4.2 子丛、商丛与第二基本形式 59
16.4.3 曲率的 Gauss–Codazzi 型公式 59
16.4.4 线丛、切丛及射影模型 59
习题 60

第十七章 Kähler 结构、恒等式与 Hodge 理论 61

17.1 Kähler 条件及局部势 . . . 61
17.1.1 相容三元组与可积性回顾 . . . 61
17.1.2 $d\omega = 0$ 和平行 J 的关系 . . . 61
17.1.3 局部 Kähler 势 . . . 61
17.1.4 Fubini–Study、复环面及 Kähler 约化 . . . 61
17.2 Lefschetz 线性代数 . . . 61
17.2.1 L、Λ 和次数算子 . . . 61
17.2.2 $\mathfrak{sl}_2$ 交换关系的形式证明 . . . 61
17.2.3 原始形式及线性分解 . . . 62
17.2.4 Hodge 星和正定配对 . . . 62
17.3 Kähler 恒等式 . . . 62
17.3.1 正规全纯标架和局部计算 . . . 62
17.3.2 Λ 与 ∂、$\bar{\partial}$ 的交换子 . . . 62
17.3.3 两种 Laplace 算子的关系 . . . 62
17.3.4 丛值推广所需的曲率修正 . . . 62
17.4 Hodge 分解与 $\partial\bar{\partial}$ 引理 . . . 62
17.4.1 调和形式的型分解 . . . 62
17.4.2 共轭和 Serre 对称 . . . 62
17.4.3 $\partial\bar{\partial}$ 引理的 Green 算子证明 . . . 62
17.4.4 Bott–Chern、Aeppli 与 de Rham 的比较范围 . . . 62
17.5 Hard Lefschetz 定理 . . . 63
17.5.1 原始调和形式及 $\mathfrak{sl}_2$ 分解 . . . 63
17.5.2 Lefschetz 算子与 Laplace 交换 . . . 63
17.5.3 同调上的同构 . . . 63
17.5.4 逆算子和原始分解 . . . 63
17.6 Hodge–Riemann 双线性关系 . . . 63
17.6.1 原始型分量的配对 . . . 63
17.6.2 Hodge 星的符号 . . . 63
17.6.3 正定性和非退化性 . . . 63
17.6.4 极化及整格 . . . 63
17.6.5 紧性或 Kähler 条件失败的模型 . . . 63
17.7* 有理 Hodge 类与线丛 . . . 63
17.7.1 有理 Hodge 类与整上同调的区别 . . . 64
17.7.2 指数正合列与线丛的第一 Chern 类 . . . 64
17.7.3 线丛的整 Hodge 类与 Lefschetz 定理 . . . 64
17.7.4 代数圈的上同调类与有理 Hodge 猜想 . . . 64
17.7.5 除子与高余维问题的区别 . . . 64
习题 . . . 64

第四编　正性、截面构造与射影化 65

本编导读 67

第十八章　曲率正性与消失定理 68
18.1 不同正性的比较 . . . 68
18.1.1 线丛曲率和局部权函数 . . . 68
18.1.2 Griffiths 与 Nakano 二次型 . . . 68
18.1.3 张量、对偶和高次幂 . . . 68
18.1.4 半正性及退化例子 . . . 68
18.2 Bochner–Kodaira 恒等式 . . . 68
18.2.1 丛值 Kähler 交换公式 . . . 68
18.2.2 曲率交换子及双次数 . . . 68
18.2.3 积分恒等式 . . . 68
18.2.4 边界和非 Kähler 挠率项的区别 . . . 69
18.3 从基本估计到消失 . . . 69
18.3.1 正曲率给出的强制性 . . . 69
18.3.2 调和代表的消失 . . . 69
18.3.3 Kodaira 与所选 Nakano 版本 . . . 69
18.3.4 Serre 对偶下的另一形式 . . . 69
18.4 零点、截面与拓扑限制 . . . 69
18.4.1 非零截面和有效除子 . . . 69
18.4.2 曲率积分与第一 Chern 类 . . . 69
18.4.3 半正而不消失的模型 . . . 69
18.4.4 正性与射影性问题的提出 . . . 69
习题 . . . 70

第十九章　$\bar{\partial}$ 解算子、峰值截面与 Kodaira 嵌入 71
19.1 L^2 算子及可解性 . . . 71
19.1.1 算子定义域、闭算子和 Hilbert 伴随 . . . 71
19.1.2 基本估计与正交障碍 . . . 71
19.1.3 通过对偶构造最小范数解 . . . 71
19.1.4 弱解的椭圆正则性 . . . 71
19.1.5 正线丛高次幂中的常数控制 . . . 71
19.2 局部模型与截断误差 . . . 71
19.2.1 正曲率的正规局部标架 . . . 71
19.2.2 Gaussian 型峰值和缩放 . . . 72
19.2.3 常数及一次喷射的局部截面 . . . 72
19.2.4 截断后 $\bar{\partial}$ 误差的定量估计 . . . 72
19.3 整体修补及喷射控制 . . . 72
19.3.1 解 $\bar{\partial}$ 消除误差 . . . 72

19.3.2 L^2 控制到局部 C^1 控制 72
19.3.3 修补后零阶与一阶喷射的线性独立 72
19.3.4 局部估计对中心点的一致性 72
19.4 分离点和切向量 72
19.4.1 无基点性的证明 72
19.4.2 切向量分离和局部浸入 72
19.4.3 近点与远点分别处理 72
19.4.4 紧性给出统一幂次 72
19.4.5 由有限维截面空间得到嵌入 73
19.5 极化与代数化的准备 73
19.5.1 高次幂和极化的不同选择 73
19.5.2 射影度量及原 Kähler 类 73
19.5.3 正线丛存在的整性条件 73
19.5.4 不能由任意 Kähler 度量直接推出射影性 73
习题 73

第二十章 Chow、解析化与射影 GAGA **74**
20.1 射影比较的代数输入与独立入口 74
20.1.1 复射影代数对象、概形和结构层的必要构造 74
20.1.2 代数凝聚层、可逆层、张量与有限呈示 74
20.1.3 相对仿射构造、Proj 和扭转线丛 74
20.1.4 仿射无上同调与有限仿射覆盖的 Čech 模型 74
20.1.5 射影空间扭转层的上同调及 Serre 生成、消失 74
20.1.6 解析化、局部环映射与态射方向 74
20.2 Chow 定理 74
20.2.1 射影解析子集与齐次锥 75
20.2.2 延拓及局部有限性引理 75
20.2.3 代数方程的构造 75
20.2.4 图像法与态射代数化 75
20.3 解析凝聚层的射影工具 75
20.3.1 高次扭转后的生成 75
20.3.2 有限呈示与核的凝聚性 75
20.3.3 解析上同调有限性 75
20.3.4 与代数 Serre 工具的比较 75
20.4 射影 GAGA 的连续证明 75
20.4.1 解析化的正合性所需局部环性质 75
20.4.2 扭转线丛的上同调比较 75
20.4.3 有限呈示和长正合列归纳 75
20.4.4 一般凝聚层的上同调比较 76
20.4.5 Hom 比较及全忠实性 76

20.4.6 解析凝聚层的代数化构造 . . . 76
20.4.7 代数化唯一性及张量、对偶相容 . . . 76
20.5 比较定理的应用与边界 . . . 76
20.5.1 线丛、除子及扩张类 . . . 76
20.5.2 复曲线解析与代数 Riemann–Roch . . . 76
20.5.3 非固有情形的失效 . . . 76
20.5.4 一般紧非 Kähler 流形的限制 . . . 76
习题 . . . 76

第二十一章 复环面、线丛与阿贝尔簇 **77**
21.1 复环面与格结构 . . . 77
21.1.1 复向量空间模格 . . . 77
21.1.2 同态、同源与对偶环面 . . . 77
21.1.3 周期矩阵及换基 . . . 77
21.1.4 全纯函数和亚纯函数的区别 . . . 77
21.2 线丛的 Appell–Humbert 描述 . . . 77
21.2.1 自同构因子与余循环 . . . 77
21.2.2 Hermitian 型及整交替部分 . . . 77
21.2.3 半特征和等价关系 . . . 77
21.2.4 线丛分类定理的证明 . . . 78
21.2.5 第一 Chern 类与 Pic^0 . . . 78
21.3 极化及射影性 . . . 78
21.3.1 正定 Riemann 型条件 . . . 78
21.3.2 正线丛和 Kodaira 嵌入 . . . 78
21.3.3 极化类型与对偶同源 . . . 78
21.3.4 非可极化环面的模型 . . . 78
21.4 theta 函数和 Jacobi 簇 . . . 78
21.4.1 theta 级数的收敛与变换律 . . . 78
21.4.2 截面空间及维数 . . . 78
21.4.3 主极化和 theta 除子 . . . 78
21.4.4 Jacobi 模型及族中的周期 . . . 78
习题 . . . 79

第五编 伪全纯分析、紧化与 Floer 理论 **81**

本编导读 **83**

第二十二章* 伪全纯方程与线性 Fredholm 理论 **84**
22.1 Cauchy–Riemann 型方程 . . . 84
22.1.1 相容或驯服概复结构 . . . 84

22.1.2 非线性方程和能量—面积关系 84
22.1.3 局部坐标表达及主部 84
22.1.4 线性化与联络选择 84
22.2 局部正则性和唯一延拓 84
22.2.1 $W^{1,p}$ 解的椭圆自举 84
22.2.2 相似性原理的所需形式 84
22.2.3 临界点、分支点与唯一延拓 85
22.2.4 简单曲线与多重覆盖 85
22.3 Banach 流形及 Fredholm 85
22.3.1 Sobolev 映射空间的图册 85
22.3.2 截面方程的光滑性 85
22.3.3 线性椭圆算子的 Fredholm 性 85
22.3.4 核、余核和行列式线 85
22.4 指数与边界条件 85
22.4.1 闭曲面上的 Riemann–Roch 指数 85
22.4.2 标记点和参数域自同构 85
22.4.3 全实边界与 Maslov 指数 85
22.4.4 指数规范及具体球面、圆盘算例 85
习题 86

第二十三章* 曲线模空间、横截性与 Gromov 紧化 87
23.1 模空间的局部构造 87
23.1.1 参数化映射与自同构商 87
23.1.2 正则点的隐函数定理 87
23.1.3 标记点及求值映射 87
23.1.4 稳定性与有限自同构 87
23.2 Fredholm 横截的泛函分析 87
23.2.1 可分 Banach 流形和可数图册 87
23.2.2 有限维核与补空间 87
23.2.3 局部有限维约化 88
23.2.4 所需正则性阶数 88
23.3 Sard–Smale 定理的所选证明 88
23.3.1 有限维 Sard 在局部约化中的使用 88
23.3.2 正则值的局部剩余性 88
23.3.3 可数覆盖和 Baire 论证 88
23.3.4 Fredholm 指数与正则性假设 88
23.3.5 有参数边界的使用范围 88
23.4 简单曲线的泛型正则性 88
23.4.1 通用 J-模空间 88
23.4.2 单点注入附近的扰动 88

23.4.3 唯一延拓与满射性 . . . 88
23.4.4 求值映射的横截性 . . . 88
23.4.5 多重覆盖的独立障碍 . . . 89
23.5 能量控制和去奇点 . . . 89
23.5.1 均值不等式及梯度控制 . . . 89
23.5.2 能量量子化 . . . 89
23.5.3 有限能量去奇点定理 . . . 89
23.5.4 重缩放和非恒定气泡 . . . 89
23.6 Gromov 紧性的证明 . . . 89
23.6.1 离开集中点的光滑子列 . . . 89
23.6.2 气泡树的逐层抽取 . . . 89
23.6.3 能量恒等式及颈部控制 . . . 89
23.6.4 定义域稳定化 . . . 89
23.6.5 稳定映射的收敛与紧性结论 . . . 89
23.7* 四维附加几何 . . . 90
23.7.1 交点正性 . . . 90
23.7.2 伴随公式的代表版本 . . . 90
23.7.3 自动横截性的条件 . . . 90
23.7.4 低维性质不能直接搬到任意维数 . . . 90
习题 . . . 90

第二十四章* 球—柱非挤压与辛容量 91
24.1 嵌入问题与紧化模型 . . . 91
24.1.1 球、柱和面积的归一化 . . . 91
24.1.2 把柱的相关紧区域放入 $S^2 \times T^{2n-2}$ . . . 91
24.1.3 球面因子面积的任意小增量 . . . 91
24.1.4 嵌入球上适应标准复结构的 J . . . 91
24.2 指定球面类的紧性 . . . 91
24.2.1 球面因子类及其辛面积 . . . 91
24.2.2 该类的不可多重覆盖性 . . . 91
24.2.3 球泡分裂的面积排除 . . . 91
24.2.4 一点标记模空间的紧化 . . . 92
24.3 求值映射的度 . . . 92
24.3.1 乘积复结构下的唯一球面纤维 . . . 92
24.3.2 保持球内 J 的相对横截性 . . . 92
24.3.3 正则参数族和配边 . . . 92
24.3.4 求值映射的模 2 度为一 . . . 92
24.3.5 对指定点的曲线存在 . . . 92
24.4 局部面积与非挤压 . . . 92
24.4.1 嵌入球中标准全纯曲线的单调性 . . . 92

24.4.2 经过中心的面积下界 . . . 92
24.4.3 整体球面面积上界 . . . 92
24.4.4 缩小球和面积增量趋零 . . . 92
24.4.5 得到 $R \le r$ 的标准结论 . . . 92
24.5 容量及其他整体障碍 . . . 93
24.5.1 容量的单调性、共形性和归一化 . . . 93
24.5.2 Gromov 宽度及基本计算 . . . 93
24.5.3 与体积障碍的严格区别 . . . 93
24.5.4 其他容量构造需要的附加理论 . . . 93
习题 . . . 93

第二十五章* Hamilton Floer 的作用、指数与渐近分析 94
25.1 轨道、封口与作用 . . . 94
25.1.1 周期轨道和封口等价 . . . 94
25.1.2 作用的封口独立性 . . . 94
25.1.3 统一取 $A_H = -\int u^*\omega - \int H\,\mathrm{d}t$ . . . 94
25.1.4 变分得到 $\partial_s u + J(\partial_t u - X_H) = 0$ . . . 94
25.1.5 作用下降及能量恒等式 . . . 94
25.2 渐近算子与有限能量极限 . . . 94
25.2.1 非退化轨道的渐近自伴算子 . . . 94
25.2.2 有限能量解的轨道极限 . . . 95
25.2.3 谱隙与 L^2 衰减不等式 . . . 95
25.2.4 高阶指数衰减 . . . 95
25.2.5 平移和加权范数 . . . 95
25.3 辛路径与轨道分次 . . . 95
25.3.1 平凡化和封口的选择 . . . 95
25.3.2 Maslov 与 Conley–Zehnder 指数 . . . 95
25.3.3 正向小旋转的规范 . . . 95
25.3.4 c_1 消失与封口独立性 . . . 95
25.3.5 与 $\mathrm{Morse}(-H)$ 对应的分次 . . . 95
25.4 轨线算子的 Fredholm 指数 . . . 95
25.4.1 带权空间上的闭值域 . . . 95
25.4.2 渐近算子的可逆性 . . . 95
25.4.3 谱流和 Fredholm 指数定理 . . . 96
25.4.4 核余核及平移方向 . . . 96
25.4.5 指数差与预期维数 . . . 96
25.5 正则轨线模空间 . . . 96
25.5.1 H、J 的通用扰动 . . . 96
25.5.2 线性化满射及泛型性 . . . 96
25.5.3 平移作用和维数 . . . 96

25.5.4 零能量轨线与常值柱面 96
习题 96

第二十六章* Floer 紧化、粘合与链复形 97
26.1 能量界和断裂紧性 97
26.1.1 作用窗与统一能量界 97
26.1.2 梯度爆破导致球泡的抽取 97
26.1.3 $[\omega]$ 在 π_2 上消失排除非恒定球泡 97
26.1.4 时间平移后的收敛 97
26.1.5 有限断裂及轨道序列控制 97
26.2 预粘合与误差 97
26.2.1 断裂轨线的颈长参数 97
26.2.2 截断函数和指数尾部 98
26.2.3 预粘合方程误差估计 98
26.2.4 平移规范和核方向的处理 98
26.3 统一右逆 98
26.3.1 极限线性算子的分裂 98
26.3.2 拼接右逆及交换子误差 98
26.3.3 长颈下的统一算子范数 98
26.3.4 Neumann 级数修正 98
26.3.5 权和范数选择的相容性 98
26.4 非线性修正与边界图册 98
26.4.1 二次余项的 Lipschitz 估计 98
26.4.2 压缩映射或定量隐函数定理 98
26.4.3 粘合解的唯一性 98
26.4.4 所有邻近轨线的反向识别 99
26.4.5 一维紧化的边界结构 99
26.4.6 颈长坐标的光滑性 99
26.4.7 边界覆盖的完备性 99
26.5 Floer 微分 99
26.5.1 零维模空间的有限计数 99
26.5.2 一维边界与两段轨线 99
26.5.3 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的证明 99
26.5.4 链群、分次和系数的完整定义 99
习题 99

第二十七章* 延拓、Morse 比较与 Arnold 不等式 100
27.1 延拓映射 100
27.1.1 变化数据的能量恒等式 100
27.1.2 延拓轨线的紧性和横截性 100
27.1.3 链映射方程 100

27.1.4 复合的长颈极限 . . . 100
27.1.5 参数族链同伦及不变性 . . . 100
27.2 Morse–Floer 混合模空间 . . . 100
27.2.1 半圆柱和梯度半轨线 . . . 100
27.2.2 匹配条件及指数 . . . 101
27.2.3 紧化和计数 . . . 101
27.2.4 与第二卷 Morse 复形的链映射 . . . 101
27.3 比较映射互逆的证明 . . . 101
27.3.1 反向混合构造 . . . 101
27.3.2 颈长趋无穷的复合分解 . . . 101
27.3.3 颈长趋零与恒等模型 . . . 101
27.3.4 参数边界和链同伦 . . . 101
27.3.5 HF 与奇异同调的归一化同构 . . . 101
27.4 Arnold 型结论 . . . 101
27.4.1 非退化轨道数与链群维数 . . . 101
27.4.2 Betti 数和下界 . . . 101
27.4.3 Hamilton 不动点的解释 . . . 101
27.4.4 退化、非可缩及一般球面类的额外问题 . . . 102
27.5 作用滤过与谱不变量 . . . 102
27.5.1 过滤子复形和延拓估计 . . . 102
27.5.2 同调类的谱数 . . . 102
27.5.3 谱性及连续性所需有限性 . . . 102
27.5.4 Hamilton 距离与基本下界 . . . 102
27.5.5 与持续结构附录的接口 . . . 102
习题 . . . 102

第二十八章* Lagrange Floer、量子乘积与曲线计数 103
28.1 全实边界的分析 . . . 103
28.1.1 条带方程及交点渐近 . . . 103
28.1.2 相对作用和 Maslov 分次 . . . 103
28.1.3 边界正则性 . . . 103
28.1.4 圆盘冒泡与 m_0 障碍 . . . 103
28.2 精确 Lagrange 的代表模块 . . . 103
28.2.1 余切丛中的零截面和精确图 . . . 103
28.2.2 紧支或无穷远凸性条件 . . . 103
28.2.3 无球泡、无圆盘泡的能量论证 . . . 104
28.2.4 交点 Floer 与 Morse 比较 . . . 104
28.2.5 非紧目标的逃逸控制单列证明 . . . 104
28.3 乘积及同伦代数 . . . 104
28.3.1 三端曲面和配对模空间 . . . 104

28.3.2 紧化边界产生的结合关系 . . . 104
28.3.3 量子修正与球面计数 . . . 104
28.3.4 A_∞ 关系的几何来源 . . . 104
28.3.5 复射影线的带标记稳定映射与维数 . . . 104
28.3.6 三点条件下的次数一 Gromov–Witten 计数 . . . 104
28.3.7 次数变量、配对与量子乘积 . . . 104
28.3.8 复射影线的量子上同调环与次数核验 . . . 104
28.4 一般计数的额外结构 . . . 104
28.4.1 稳定映射和虚维数 . . . 105
28.4.2 多重覆盖、取向及虚扰动 . . . 105
28.4.3 Gromov–Witten 与 Fukaya 的不同对象 . . . 105
28.4.4 只在已指定的几何条件下使用相应定理 . . . 105
习题 . . . 105

第六编 复形变、特殊结构与周期 107

本编导读 109

第二十九章* Kodaira–Spencer 与 Kuranishi 形变 110
29.1 光滑族与无穷小变化 . . . 110
29.1.1 固有淹没的 Ehresmann 平凡化 . . . 110
29.1.2 复结构随参数的变化 . . . 110
29.1.3 Kodaira–Spencer 映射 . . . 110
29.1.4 平凡变化与向量场作用 . . . 110
29.2 形变方程和上同调 . . . 110
29.2.1 Beltrami 型丛值 (0,1) 形式 . . . 110
29.2.2 Maurer–Cartan 可积方程 . . . 110
29.2.3 一阶空间及 $H^1(\mathrm{T})$ . . . 111
29.2.4 二阶障碍和 $H^2(\mathrm{T})$ . . . 111
29.2.5 障碍空间不等于每个类都实际出现 . . . 111
29.3 Kuranishi 有限维约化 . . . 111
29.3.1 规范固定及 Hodge 分解 . . . 111
29.3.2 Green 算子和非线性不动点 . . . 111
29.3.3 障碍映射的构造 . . . 111
29.3.4 小解的完备性和半通用性 . . . 111
29.3.5 自同构与通用族的区别 . . . 111
29.4 实际模型与跳跃 . . . 111
29.4.1 复环面和曲线的无障碍情形 . . . 111
29.4.2 丛和嵌入的形变 . . . 111
29.4.3 上同调维数跳跃 . . . 111

29.4.4 全局模空间所需的新工具 112
习题 112

第三十章* 复曲面、吹起与双有理结构 113
30.1 曲面不变量 113
30.1.1 Hodge 数、Euler 数及 signature 113
30.1.2 典范类和交形式 113
30.1.3 Kodaira 维数及多典范映射 113
30.2 吹起和例外曲线 113
30.2.1 复解析坐标中的吹起 113
30.2.2 例外曲线和自交 113
30.2.3 典范类及上同调的变化 113
30.2.4 收缩的条件和所选模型 113
30.3 典型曲面的几何 114
30.3.1 有理与直纹曲面 114
30.3.2 K3、复环面和椭圆曲面 114
30.3.3 非 Kähler 曲面 114
30.3.4 分类定理各部分的准确外部输入 114
30.4 解析与代数的比较 114
30.4.1 射影性及极化 114
30.4.2 同一拓扑类型的不同复结构 114
30.4.3 与第五卷代数曲面分类的接口 114
习题 114

第三十一章* 复 Monge–Ampère、Calabi–Yau 与特殊度量 115
31.1 Ricci 形式与典范类 115
31.1.1 Ricci 形式的局部表达 115
31.1.2 第一 Chern 类及体积形式 115
31.1.3 Kähler 类中的势函数 115
31.1.4 几何问题到复 Monge–Ampère 方程 115
31.2 线性化与唯一性 115
31.2.1 方程线性化的 Laplace 算子 115
31.2.2 积分约束和规范化 115
31.2.3 最大值或积分法的唯一性 116
31.2.4 连续方法的开放性 116
31.3 闭性所需的估计链 116
31.3.1 C^0 控制及其额外输入 116
31.3.2 二阶迹估计的主要微分不等式 116
31.3.3 高阶正则性与自举 116
31.3.4 非塌缩和退化边界 116
31.3.5 各估计的证明或外引位置逐项列明 116

31.4 存在定理的几何后果 116
31.4.1 Calabi–Yau 定理的精确紧 Kähler 版本 116
31.4.2 Ricci 平坦与完整群约束 116
31.4.3 超 Kähler 和 K3 模型 116
31.4.4 Calabi–Yau 一词的不同定义约定 116
31.5 其他典范度量问题 117
31.5.1 Kähler–Einstein 方程的符号差异 117
31.5.2 自同构和 Futaki 型障碍 117
31.5.3 稳定性与存在性定理的准确外部接口 117
31.6* Kähler–Ricci 流与势方程 117
31.6.1 Kähler–Ricci 流的形式方程与符号 117
31.6.2 Kähler 类的演化与正性时间范围 117
31.6.3 随时间变化的背景形式与势方程 117
31.6.4 Kähler–Einstein 度量的缩放模型 117
31.6.5 长期行为与奇点结论的适用范围 117
习题 117

第三十二章* Hodge 变分、Gauss–Manin 与退化 118
32.1 整 Hodge 结构与极化 118
32.1.1 整格、权和型分解 118
32.1.2 Hodge 滤过的等价表述 118
32.1.3 极化及双线性关系 118
32.1.4 纯结构与混合结构的区别 118
32.2 Gauss–Manin 联络 118
32.2.1 光滑固有族的局部系统 118
32.2.2 相对 de Rham 复形 118
32.2.3 由微分导出联络 119
32.2.4 平坦性和单值 119
32.2.5 基变换与局部平凡化选择 119
32.3 周期映射与横截性 119
32.3.1 周期域及滤过参数 119
32.3.2 Griffiths 横截性的推导 119
32.3.3 Kodaira–Spencer 与周期微分 119
32.3.4 局部 Torelli 的所选模型 119
32.4 退化与极限结构 119
32.4.1 穿孔圆盘族和单值 119
32.4.2 准幺幂单值的定理范围 119
32.4.3 对数、幂零算子及权滤过 119
32.4.4 极限混合 Hodge 结构的额外输入 119
32.4.5 结点椭圆曲线的显式计算 120

习题 120

第三十三章* 镜像对称的可计算模型与研究接口 121
33.1 二维环面的两种参数 121
33.1.1 复模参数和辛面积 121
33.1.2 B 场与复化 Kähler 参数 121
33.1.3 格对偶和基本变换 121
33.2 直线 Lagrange 与全纯线丛 121
33.2.1 斜率、交点和 Floer 的有限模型 121
33.2.2 线丛次数及截面 121
33.2.3 theta 函数和三角形计数的代表计算 121
33.2.4 选择、收敛及系数条件 122
33.3 从模型到不同镜像问题 122
33.3.1 周期方程与特殊函数 122
33.3.2 Gromov–Witten 势与枚举 122
33.3.3 导出范畴和 Fukaya 范畴的额外构造 122
33.3.4 定理、猜想和例证逐项标明 122
习题 122

附录 123

附录 A Stein 空间与解析层 125
A.1 Stein 条件与模型 125
A.1.1 全纯凸性和可分性 125
A.1.2 严格 psh 穷竭 125
A.1.3 仿射簇、域及非 Stein 模型 125
A.2 Cartan 方法 125
A.2.1 定理 A、B 的准确对象 125
A.2.2 Cousin 问题与上同调消失 125
A.2.3 Oka 原理的所选陈述 125
A.3 $\bar{\partial}$ 与整体嵌入 125
A.3.1 带权估计和穷竭 125
A.3.2 函数分离及嵌入问题 126
A.3.3 奇异 Stein 空间的额外工具 126

附录 B 复奇点、Milnor 纤维与混合结构 127
B.1 Milnor 纤维化 127
B.1.1 小球、小球面及横截性 127
B.1.2 穿孔邻域到圆周的映射 127
B.1.3 纤维、链接与选择无关性 127

B.1.4 孤立奇点条件的作用 . . . 127
B.2 消失圈和单值 . . . 127
B.2.1 Morse 型平滑化 . . . 127
B.2.2 交形式及 Picard–Lefschetz 变换 . . . 127
B.2.3 结点与尖点的计算 . . . 127
B.2.4 Milnor 数及 Jacobian 代数 . . . 127
B.3 混合结构 . . . 128
B.3.1 局部与全局退化的关系 . . . 128
B.3.2 权与 Hodge 滤过 . . . 128
B.3.3 一般混合 Hodge 定理的引用范围 . . . 128

附录 C Poisson 几何与量子化 129
C.1 辛叶与横向结构 . . . 129
C.1.1 Lie–Poisson 叶 . . . 129
C.1.2 Casimir 函数 . . . 129
C.1.3 秩跳跃及局部分裂定理的范围 . . . 129
C.2 预量子线丛 . . . 129
C.2.1 曲率和第一 Chern 类 . . . 129
C.2.2 整性充要条件的证明 . . . 129
C.2.3 环面、球面和余伴随轨道 . . . 129
C.3 两种量子化 . . . 129
C.3.1 极化与截面空间 . . . 129
C.3.2 星积、结合性和一阶 Poisson 括号 . . . 130
C.3.3 Moyal 乘积的核验 . . . 130
C.3.4 一般存在定理的额外输入 . . . 130

附录 D 接触拓扑与填充障碍 131
D.1 Legendrian 的整体不变量 . . . 131
D.1.1 前图及尖点 . . . 131
D.1.2 Thurston–Bennequin 与旋转数 . . . 131
D.1.3 稳定化和同位的区别 . . . 131
D.2 填充和配边 . . . 131
D.2.1 强弱精确填充 . . . 131
D.2.2 典型不可填充模型及引用定理 . . . 131
D.2.3 伪全纯曲线产生的障碍 . . . 131
D.3 高维柔性与刚性 . . . 131
D.3.1 形式解与实际解 . . . 131
D.3.2 loose Legendrian 的准确对象 . . . 132
D.3.3 h-原理的条件和适用界线 . . . 132

附录 E 作用滤过与持续 Floer 结构 133

E.1 过滤链复形 . . . 133
E.1.1 作用值、子复形与商复形 . . . 133
E.1.2 延拓造成的过滤移位 . . . 133
E.1.3 谱数的定义和存在 . . . 133
E.2 持续模与稳定性 . . . 133
E.2.1 有限型区间分解 . . . 133
E.2.2 交错和瓶颈距离 . . . 133
E.2.3 条形码稳定性所需条件 . . . 133
E.2.4 无限维与 Novikov 情形的修正 . . . 133
E.3 Hamilton 距离 . . . 133
E.3.1 Hofer 长度及范数 . . . 134
E.3.2 谱不变量给出的估计 . . . 134
E.3.3 具体平移和支撑模型 . . . 134

附录 F 复几何、算术与表示 **135**
F.1 模曲线与阿贝尔簇 . . . 135
F.1.1 格、复乘及代数模型 . . . 135
F.1.2 极化和模参数 . . . 135
F.1.3 算术下降所需的额外数据 . . . 135
F.2 旗流形与全纯表示 . . . 135
F.2.1 旗簇和齐性线丛 . . . 135
F.2.2 截面表示的低秩模型 . . . 135
F.2.3 Borel–Weil 的精确陈述 . . . 135
F.3 周期与几何化 . . . 135
F.3.1 周期积分的微分方程 . . . 135
F.3.2 Gauss–Manin 表示 . . . 136
F.3.3 几何表示论需要的新范畴 . . . 136
F.4 Higgs 丛与 Hitchin 映射 . . . 136
F.4.1 曲线上的 Higgs 丛及其可积条件 . . . 136
F.4.2 秩一 Higgs 丛与 Picard 簇的余切丛 . . . 136
F.4.3 特征系数与 Hitchin 映射 . . . 136
F.4.4 秩二谱曲线的显式方程 . . . 136
F.4.5 稳定模空间与非阿贝尔 Hodge 对应的外部范围 . . . 136

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **vii**

符号索引 ix

第一编

黎曼曲面、整体解析与模参数

本编导读

待撰写

第一章　复分析的几何方法

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

1.1　全纯性和局部映射

待撰写

1.1.1　Cauchy–Riemann 方程与幂级数

待撰写

1.1.2　Cauchy 积分及解析性的证明

待撰写

1.1.3　零点阶数与局部幂模型

待撰写

1.1.4　全纯逆函数及分支

待撰写

1.2　留数、次数与解析延拓

待撰写

1.2.1　亚纯函数和主部

待撰写

1.2.2　留数定理及辐角原理

待撰写

1.2.3　Rouché 与映射次数

待撰写

1.2.4 函数芽的延拓和路径依赖

待撰写

1.3 极值原理和刚性

待撰写

1.3.1 最大模及调和函数

待撰写

1.3.2 Schwarz 引理与等号

待撰写

1.3.3 Schwarz–Pick 的度量形式

待撰写

1.3.4 双全纯映射与自同构

待撰写

1.4 正规族与共形构造

待撰写

1.4.1 局部有界和 Montel 紧性

待撰写

1.4.2 Hurwitz 定理与单叶极限

待撰写

1.4.3 平面 Riemann 映照定理的极值证明

待撰写

1.4.4 边界行为和非单连通域的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二章　黎曼曲面、覆盖与分歧

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

2.1　黎曼曲面的构造

待撰写

2.1.1　复图册及全纯映射

待撰写

2.1.2　球面、复环面和代数曲线模型

待撰写

2.1.3　解析延拓的曲面

待撰写

2.1.4　覆盖空间上复结构的提升

待撰写

2.2　分歧与有限映射

待撰写

2.2.1　局部幂模型及分歧指数

待撰写

2.2.2　紧性、开映射与满射

待撰写

2.2.3　次数和纤维重数

待撰写

2.2.4　去掉分歧点后的覆盖及单值

待撰写

2.3　亚纯微分和 Riemann–Hurwitz

待撰写

2.3.1　微分在坐标变换下的阶数

待撰写

2.3.2　留数及整体留数定理

待撰写

2.3.3　典范除子与微分拉回

待撰写

2.3.4　分歧除子和 Hurwitz 公式的证明

待撰写

2.4　显式覆盖的几何

待撰写

2.4.1　超椭圆曲面的分支粘合

待撰写

2.4.2　三次曲线及亏格

待撰写

2.4.3　拓扑单值与代数方程的对应

待撰写

2.4.4　不可约、连通与分支数据

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三章　曲面上的层、对偶与 Riemann–Roch

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

3.1　线丛与除子的几何

待撰写

3.1.1　过渡函数、截面和同构

待撰写

3.1.2　除子及线性等价

待撰写

3.1.3　主部层和点处修改

待撰写

3.1.4　线性系与有理映射

待撰写

3.2　层上同调的曲面模型

待撰写

3.2.1　预层、层和茎的最低工具

待撰写

3.2.2　Čech 余圈及细化

待撰写

3.2.3 局部 $\bar{\partial}$ 可解性

待撰写

3.2.4 Dolbeault 消解和细层无上同调

待撰写

3.3 椭圆工具与 Serre 对偶

待撰写

3.3.1 曲面上的 $\bar{\partial}$ 主符号

待撰写

3.3.2 Fredholm 和调和代表的最低证明链

待撰写

3.3.3 积分配对及形式伴随

待撰写

3.3.4 配对非退化性

待撰写

3.3.5 与留数配对的比较

待撰写

3.4 Riemann–Roch 的推导

待撰写

3.4.1 线丛 Euler 示性数的有限性

待撰写

3.4.2 增加一个点的正合列

待撰写

3.4.3 亚纯截面的存在而非预设

待撰写

3.4.4 由除子约化得到次数公式

待撰写

3.4.5　解析亏格与拓扑亏格

待撰写

3.5　线性系的实际应用

待撰写

3.5.1　高次除子的截面和基点

待撰写

3.5.2　分离点与切向量的次数条件

待撰写

3.5.3　典范映射和特殊除子

待撰写

3.5.4　射影模型及低亏格曲线

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四章　周期、Abel 定理与 Jacobi 簇

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

4.1　微分的周期

待撰写

4.1.1　同调辛基与周期矩阵

待撰写

4.1.2　Riemann 双线性关系

待撰写

4.1.3　归一化全纯微分

待撰写

4.1.4　周期格的离散性与正性

待撰写

4.2　Jacobi 簇和 Abel–Jacobi 映射

待撰写

4.2.1　复向量空间模周期格

待撰写

4.2.2　路径积分与基点依赖

待撰写

4.2.3　对称积上的映射

待撰写

4.2.4　除子类的几何解释

待撰写

4.3　Abel 定理的证明

待撰写

4.3.1　主除子的必要周期条件

待撰写

4.3.2　第三类微分的构造

待撰写

4.3.3　整数周期与指数积分

待撰写

4.3.4　由周期条件恢复亚纯函数

待撰写

4.4　Jacobi 反演及 theta 几何

待撰写

4.4.1　反演的满射性与 Riemann–Roch

待撰写

4.4.2　特殊除子及纤维维数

待撰写

4.4.3　theta 除子和主极化

待撰写

4.4.4　进一步 Torelli 问题的准确位置

待撰写

4.5　椭圆曲线的完整模型

待撰写

4.5.1 Weierstrass 函数及微分方程

待撰写

4.5.2 复环面到光滑三次曲线

待撰写

4.5.3 加法公式与几何群律

待撰写

4.5.4 格变换、j 参数和退化

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五章　势论、统一化与双曲曲面

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

5.1　曲面上的势论工具

待撰写

5.1.1　辅助共形度量和调和性

待撰写

5.1.2　光滑相对紧区域的 Dirichlet 问题

待撰写

5.1.3　Green 函数及对数奇点

待撰写

5.1.4　调和共轭、周期和能量

待撰写

5.1.5　最大值及 Harnack 紧性

待撰写

5.2　带边界单连通区域的映照

待撰写

5.2.1　拓扑圆盘和边界正则化

待撰写

5.2.2　由 Green 函数构造全纯映射

待撰写

5.2.3 边界模长与映射次数

待撰写

5.2.4 单叶性和圆盘映照

待撰写

5.3 一般单连通曲面的统一化

待撰写

5.3.1 非紧单连通曲面的适应穷竭引理

待撰写

5.3.2 相容区域的归一化映照

待撰写

5.3.3 正规族极限及非退化性

待撰写

5.3.4 双曲型与抛物型的区分

待撰写

5.3.5 紧单连通情形和黎曼球面

待撰写

5.3.6 从万有覆盖得到一般曲面的商描述

待撰写

5.4 共形度量与双曲收缩

待撰写

5.4.1 曲率的共形变换

待撰写

5.4.2 Schwarz–Pick 和 Ahlfors–Schwarz

待撰写

5.4.3 Poincaré 度量及完备性

待撰写

5.4.4　尖点、环域与漏斗

待撰写

5.5　极值长度和模量

待撰写

5.5.1　曲线族的极值长度

待撰写

5.5.2　共形不变性与单调性

待撰写

5.5.3　环域模量的计算

待撰写

5.5.4　退化曲面的长颈模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六章* Teichmüller 空间与曲线的形变

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

6.1 标记与等价关系

待撰写

6.1.1 标记曲面、同位和双全纯

待撰写

6.1.2 Teichmüller 空间与模空间的区别

待撰写

6.1.3 映射类群作用及稳定子

待撰写

6.1.4 Dehn 扭转的环带构造与同位类

待撰写

6.1.5 Dehn 扭转对一阶同调的作用

待撰写

6.1.6 Torelli 群作为同调作用的核

待撰写

6.1.7 Nielsen–Thurston 三分法的陈述与模型

待撰写

6.2 Beltrami 方程与复结构

待撰写

6.2.1 Beltrami 微分和局部变形

待撰写

6.2.2 光滑小参数解的构造

待撰写

6.2.3 可测 Riemann 映照定理的准确引用

待撰写

6.2.4 复结构变化与坐标变化

待撰写

6.3 切空间、余切空间与维数

待撰写

6.3.1 平凡形变和向量场

待撰写

6.3.2 Beltrami 类与上同调

待撰写

6.3.3 二次微分及 Serre 对偶

待撰写

6.3.4 稳定亏格情形的维数计算

待撰写

6.4 实际参数与全局几何

待撰写

6.4.1 局部坐标及自同构的影响

待撰写

6.4.2 极值长度和 Teichmüller 度量

待撰写

6.4.3 Fenchel–Nielsen 参数的模型

待撰写

6.4.4 退化、节点和紧化的入口

待撰写

6.4.5 双曲裤子的边界长度与裤子分解

待撰写

6.4.6 长度、扭转与标记的选择

待撰写

6.4.7 沿测地边界的拼接与参数恢复

待撰写

6.4.8 长度趋零时的标记与退化

待撰写

6.5 四点标记球面的参数与退化

待撰写

6.5.1 有序四点、Möbius 归一化与交比参数

待撰写

6.5.2 $\mathbb{P}^1 \setminus \{0, 1, \infty\}$ 上的光滑四点族

待撰写

6.5.3 标记碰撞、长颈与结点极限

待撰写

6.5.4 两两分配标记的三种稳定边界类型

待撰写

6.5.5 有序标记与置换商、自同构的区别

待撰写

6.5.6 与 V.34.6 的代数通用族及完整紧化构造比较

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二编

辛结构、Hamilton 系统与环面几何

本编导读

待撰写

第七章　线性辛几何、余切丛与相容结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

7.1　线性辛空间

待撰写

7.1.1　辛基与交替型标准形

待撰写

7.1.2　各向同性、余各向同性和 Lagrange

待撰写

7.1.3　辛约化的线性模型

待撰写

7.1.4　辛群及其基本拓扑

待撰写

7.2　余切丛与典范构造

待撰写

7.2.1　典范一形式和坐标无关性

待撰写

7.2.2　$\omega = -\mathrm{d}\theta$ 的符号

待撰写

7.2.3 余切提升与辛不变性

待撰写

7.2.4 闭一形式的 Lagrange 图

待撰写

7.3 相容三元组

待撰写

7.3.1 由 ω 与辅助内积构造 J

待撰写

7.3.2 正定配对 $g(u,v)=\omega(u,Jv)$

待撰写

7.3.3 相容结构空间的可缩性

待撰写

7.3.4 光滑参数族与流形上的整体构造

待撰写

7.4 辛流形的整体约束

待撰写

7.4.1 闭辛流形的体积和上同调

待撰写

7.4.2 乘积、曲面和余切丛

待撰写

7.4.3 相容几乎复结构与 Chern 类

待撰写

7.4.4 不预设 J 的可积性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第八章　Moser 方法、Darboux 与邻域定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

8.1　时间依赖流与 Moser 方程

待撰写

8.1.1　Lie 导数和拉回求导

待撰写

8.1.2　同上同调类的形式族

待撰写

8.1.3　求解收缩方程

待撰写

8.1.4　紧性、紧支和相对保持

待撰写

8.2　Darboux 定理

待撰写

8.2.1　局部线性化和直线路径

待撰写

8.2.2　非退化性的小邻域控制

待撰写

8.2.3 原始形式和径向同伦

待撰写

8.2.4 局部坐标的构造及无局部曲率不变量

待撰写

8.3 沿子流形的相对方法

待撰写

8.3.1 相对 Poincaré 引理

待撰写

8.3.2 匹配法向线性数据

待撰写

8.3.3 辛子流形邻域定理

待撰写

8.3.4 Lagrange 邻域定理

待撰写

8.4 图像与生成函数

待撰写

8.4.1 闭一形式和局部恰当性

待撰写

8.4.2 辛映射图像的 Lagrange 性

待撰写

8.4.3 生成函数及不同投影的适用范围

待撰写

8.5 局部自由与整体障碍

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第九章　Hamilton 动力学、通量与 Poisson 结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

9.1　Hamilton 方程与作用

待撰写

9.1.1　$\iota_{X_H}\omega = \mathrm{d}H$ 的固定约定

待撰写

9.1.2　余切坐标中的 Hamilton 方程

待撰写

9.1.3　作用及端点条件

待撰写

9.1.4　时间依赖 Hamilton 和守恒量

待撰写

9.2　Poisson 括号与无穷小对称

待撰写

9.2.1　括号的定义与 Jacobi 恒等式

待撰写

9.2.2　向量场括号的符号核验

待撰写

9.2.3 第一积分和约束

待撰写

9.2.4 典型动力系统

待撰写

9.3 辛同位与通量

待撰写

9.3.1 辛向量场对应闭一形式

待撰写

9.3.2 Hamilton 向量场对应恰当一形式

待撰写

9.3.3 通量的路径积分及同伦变化

待撰写

9.3.4 环面平移的显式反例

待撰写

9.4* 退化 Poisson 几何

待撰写

9.4.1 Poisson 张量和 Schouten 条件

待撰写

9.4.2 特征分布与辛叶

待撰写

9.4.3 线性 Lie–Poisson 结构

待撰写

9.4.4 秩跳跃与奇异叶

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十章　矩映射与辛约化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

10.1　群作用和矩映射

待撰写

10.1.1　基本向量场及作用侧别

待撰写

10.1.2　Hamilton 作用与矩映射分量

待撰写

10.1.3　等变性和加常数的自由

待撰写

10.1.4　Lie 代数余循环与存在障碍

待撰写

10.2　约化的线性和微分几何

待撰写

10.2.1　水平集的切空间

待撰写

10.2.2　辛正交与轨道方向

待撰写

10.2.3　闭二形式下降

待撰写

10.2.4 非退化性和商光滑性

待撰写

10.2.5 Marsden–Weinstein 约化的完整证明

待撰写

10.3 可计算的约化模型

待撰写

10.3.1 余切丛约化

待撰写

10.3.2 射影空间和 Fubini–Study 形式

待撰写

10.3.3 余伴随轨道

待撰写

10.3.4 分阶段约化及相容条件

待撰写

10.4* 奇异约化与局部结构

待撰写

10.4.1 非自由稳定子和轨道类型

待撰写

10.4.2 奇异值上的分层模型

待撰写

10.4.3 光滑层的辛结构

待撰写

10.4.4 一般奇异约化定理的引用范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十一章　可积系统与作用角坐标

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

11.1　可积性与交换流

待撰写

11.1.1　独立第一积分及 Poisson 交换

待撰写

11.1.2　共同水平集的 Lagrange 性

待撰写

11.1.3　完备交换流与轨道

待撰写

11.1.4　紧连通正则纤维的环面识别

待撰写

11.2　Liouville–Arnold 定理

待撰写

11.2.1　周期格和局部基底

待撰写

11.2.2　作用积分的定义

待撰写

11.2.3　角坐标的构造

待撰写

11.2.4 辛形式的标准表达

待撰写

11.2.5 参数及格基变化

待撰写

11.3 整体障碍

待撰写

11.3.1 周期格局部系统

待撰写

11.3.2 整仿射结构

待撰写

11.3.3 单值矩阵和不可整体选取作用角坐标

待撰写

11.3.4 焦点型奇纤维的代表模型

待撰写

11.4 典型可积系统

待撰写

11.4.1 振子与环面平移

待撰写

11.4.2 测地流的对称性

待撰写

11.4.3 球摆及奇异纤维的入口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十二章　Hamilton 环面作用、凸性与 Delzant 分类

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

12.1　矩映射的局部结构与 Morse–Bott 工具

待撰写

12.1.1　固定点附近的权模型与相容复法丛

待撰写

12.1.2　正则轨道与局部辛标准形

待撰写

12.1.3　临界子流形、法向 Hessian 与 Morse–Bott 引理

待撰写

12.1.4　负法丛盘丛与跨临界值的次水平集变化

待撰写

12.1.5　一般圆方向矩映射分量的 Morse–Bott 性

待撰写

12.1.6　指标和余指标的偶性及其拓扑后果

待撰写

12.1.7　无指标一和无余指标一情形的连通水平集论证

待撰写

12.2　凸性定理

待撰写

12.2.1　圆方向的极值和连通水平集

待撰写

12.2.2　环面秩的归纳

待撰写

12.2.3　矩映射像的凸性

待撰写

12.2.4　固定点像及凸包描述

待撰写

12.3　Delzant 多面体与构造

待撰写

12.3.1　简单、有理和光滑格条件

待撰写

12.3.2　从多面体构造辛约化

待撰写

12.3.3　自由性和紧性的核验

待撰写

12.3.4　矩映射像的恢复

待撰写

12.4　分类的唯一性

待撰写

12.4.1　局部标准模型的比较

待撰写

12.4.2 自由轨道部分的粘合

待撰写

12.4.3 边界轨道的延拓

待撰写

12.4.4 等变辛同构与平移自由

待撰写

12.5 与代数环面簇的比较

待撰写

12.5.1 法扇与不变除子

待撰写

12.5.2 极化和整多面体

待撰写

12.5.3 射影空间、乘积及吹起模型

待撰写

12.5.4 一般非光滑多面体的新现象

待撰写

12.6* 等变局部化与约化体积

待撰写

12.6.1 Cartan 模型与等变积分的归一化

待撰写

12.6.2 固定点权、等变 Euler 类与局部化公式

待撰写

12.6.3 正则值上的约化形式与上同调类变化

待撰写

12.6.4 Duistermaat–Heckman 测度的分段多项式性

待撰写

12.6.5　球面与复射影空间的局部化及体积计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十三章　接触结构、Reeb 动力学与辛化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

13.1　接触结构的定义与模型

待撰写

13.1.1　最大非可积分布

待撰写

13.1.2　接触形式的缩放

待撰写

13.1.3　余切单位球丛和一阶喷射空间

待撰写

13.1.4　Reeb 场及形式依赖

待撰写

13.2　局部与稳定性定理

待撰写

13.2.1　接触 Darboux 的变形证明

待撰写

13.2.2　Gray 稳定性的向量场方程

待撰写

13.2.3 紧性和相对版本

待撰写

13.2.4 Legendrian 邻域模型

待撰写

13.3 Legendrian 与 Reeb 现象

待撰写

13.3.1 前投影和 Lagrange 投影

待撰写

13.3.2 标准接触三空间中的曲线

待撰写

13.3.3 Reeb 弦和周期轨道

待撰写

13.3.4 作用及接触型超曲面

待撰写

13.4* 辛化、填充与开书

待撰写

13.4.1 辛化及其锥结构

待撰写

13.4.2 强、弱和精确填充的区别

待撰写

13.4.3 开书的局部模型

待撰写

13.4.4 周期存在与填充障碍的外部输入

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三编

局部解析、全纯丛与 Kähler 理论

本编导读

待撰写

第十四章　多复变与局部解析几何

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

14.1　多元全纯函数

待撰写

14.1.1　多圆盘 Cauchy 公式

待撰写

14.1.2　幂级数与正常收敛

待撰写

14.1.3　解析逆函数和常秩模型

待撰写

14.1.4　Hartogs 可微与延拓现象

待撰写

14.2　Weierstrass 方法

待撰写

14.2.1　正规变量及多项式化

待撰写

14.2.2　除法定理的构造

待撰写

14.2.3　预备定理及单位因子

待撰写

14.2.4 收敛控制与形式版本的区别

待撰写

14.3 解析集合的局部结构

待撰写

14.3.1 解析局部环的有限性

待撰写

14.3.2 不可约分支与局部维数

待撰写

14.3.3 正则点和奇异点

待撰写

14.3.4 有限投影和重数

待撰写

14.4 解析层的凝聚性

待撰写

14.4.1 有限关系及局部呈示

待撰写

14.4.2 Oka 凝聚定理的 Weierstrass 归纳模块

待撰写

14.4.3 理想层与解析子空间

待撰写

14.4.4 非约化解析空间的模型

待撰写

14.5 多重次调和与 Levi 几何

待撰写

14.5.1　Levi 形式及 psh 函数

待撰写

14.5.2　严格 psh 与局部势

待撰写

14.5.3　伪凸性和域的整体问题

待撰写

14.5.4　与后续带权 $\bar{\partial}$ 估计的连接

待撰写

14.5.5　实超曲面的 CR 分布与形式可积性

待撰写

14.5.6　球面与 Heisenberg 超曲面的 Levi 形式

待撰写

14.5.7　严格伪凸超曲面的接触结构

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十五章　复流形、概复结构与可积性

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

15.1　复化切丛与型分解

待撰写

15.1.1　$\mathrm{T}^{1,0}$、$\mathrm{T}^{0,1}$ 及共轭

待撰写

15.1.2　形式的双次数

待撰写

15.1.3　d 的各型分量

待撰写

15.1.4　全纯坐标下的 ∂ 和 $\bar{\partial}$

待撰写

15.2　Nijenhuis 与可积性

待撰写

15.2.1　Nijenhuis 张量的内在定义

待撰写

15.2.2　对合条件和形式可积性

待撰写

15.2.3　光滑 Newlander–Nirenberg 定理的精确引用

待撰写

15.2.4 低正则性不自动继承同一结论

待撰写

15.3 复流形及解析子空间

待撰写

15.3.1 全纯映射、浸入与子流形

待撰写

15.3.2 解析空间和局部环

待撰写

15.3.3 复吹起的坐标模型

待撰写

15.3.4 正规与光滑的区别

待撰写

15.4 Kähler 之前的实例与障碍

待撰写

15.4.1 复环面和 Hopf 曲面

待撰写

15.4.2 奇数第一 Betti 数的模型

待撰写

15.4.3 概复而未指定可积结构的例子

待撰写

15.4.4 复、辛及 Kähler 条件的独立性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十六章　全纯向量丛、Dolbeault 与 Chern 联络

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

16.1　全纯丛的等价描述

待撰写

16.1.1　全纯过渡函数与局部截面

待撰写

16.1.2　丛值 $\bar{\partial}$ 算子和平方为零

待撰写

16.1.3　可积 $\bar{\partial}$ 算子的局部平凡化

待撰写

16.1.4　丛的扩张及上同调类

待撰写

16.2　Dolbeault 消解与上同调

待撰写

16.2.1　局部 $\bar{\partial}$ 引理

待撰写

16.2.2　丛值形式的细层消解

待撰写

16.2.3 与层上同调的比较

待撰写

16.2.4 紧复流形上的有限维性

待撰写

16.3 Chern 联络的构造

待撰写

16.3.1 Hermitian 度量与联络相容性

待撰写

16.3.2 (0,1) 部分固定的条件

待撰写

16.3.3 存在唯一性和局部矩阵公式

待撰写

16.3.4 曲率型及 Bianchi 恒等式

待撰写

16.4 曲率与丛的几何

待撰写

16.4.1 第一 Chern 类和除子

待撰写

16.4.2 子丛、商丛与第二基本形式

待撰写

16.4.3 曲率的 Gauss–Codazzi 型公式

待撰写

16.4.4 线丛、切丛及射影模型

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十七章　Kähler 结构、恒等式与 Hodge 理论

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

17.1　Kähler 条件及局部势

待撰写

17.1.1　相容三元组与可积性回顾

待撰写

17.1.2　$\mathrm{d}\omega = 0$ 和平行 J 的关系

待撰写

17.1.3　局部 Kähler 势

待撰写

17.1.4　Fubini–Study、复环面及 Kähler 约化

待撰写

17.2　Lefschetz 线性代数

待撰写

17.2.1　L、Λ 和次数算子

待撰写

17.2.2　$\mathfrak{sl}_2$ 交换关系的形式证明

待撰写

17.2.3 原始形式及线性分解

待撰写

17.2.4 Hodge 星和正定配对

待撰写

17.3 Kähler 恒等式

待撰写

17.3.1 正规全纯标架和局部计算

待撰写

17.3.2 Λ 与 ∂、$\bar{\partial}$ 的交换子

待撰写

17.3.3 两种 Laplace 算子的关系

待撰写

17.3.4 从值推广所需的曲率修正

待撰写

17.4 Hodge 分解与 $\partial\bar{\partial}$ 引理

待撰写

17.4.1 调和形式的型分解

待撰写

17.4.2 共轭和 Serre 对称

待撰写

17.4.3 $\partial\bar{\partial}$ 引理的 Green 算子证明

待撰写

17.4.4 Bott–Chern、Aeppli 与 de Rham 的比较范围

待撰写

17.5 Hard Lefschetz 定理

待撰写

17.5.1 原始调和形式及 $\mathfrak{sl}_2$ 分解

待撰写

17.5.2 Lefschetz 算子与 Laplace 交换

待撰写

17.5.3 同调上的同构

待撰写

17.5.4 逆算子和原始分解

待撰写

17.6 Hodge–Riemann 双线性关系

待撰写

17.6.1 原始型分量的配对

待撰写

17.6.2 Hodge 星的符号

待撰写

17.6.3 正定性和非退化性

待撰写

17.6.4 极化及整格

待撰写

17.6.5 紧性或 Kähler 条件失败的模型

待撰写

17.7* 有理 Hodge 类与线丛

待撰写

17.7.1 有理 Hodge 类与整上同调的区别

待撰写

17.7.2 指数正合列与线丛的第一 Chern 类

待撰写

17.7.3 线丛的整 Hodge 类与 Lefschetz 定理

待撰写

17.7.4 代数圈的上同调类与有理 Hodge 猜想

待撰写

17.7.5 除子与高余维问题的区别

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第四编

正性、截面构造与射影化

本编导读

待撰写

第十八章　曲率正性与消失定理

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

18.1　不同正性的比较

待撰写

18.1.1　线丛曲率和局部权函数

待撰写

18.1.2　Griffiths 与 Nakano 二次型

待撰写

18.1.3　张量、对偶和高次幂

待撰写

18.1.4　半正性及退化例子

待撰写

18.2　Bochner–Kodaira 恒等式

待撰写

18.2.1　从值 Kähler 交换公式

待撰写

18.2.2　曲率交换子及双次数

待撰写

18.2.3　积分恒等式

待撰写

18.2.4 边界和非 Kähler 挠率项的区别

待撰写

18.3 从基本估计到消失

待撰写

18.3.1 正曲率给出的强制性

待撰写

18.3.2 调和代表的消失

待撰写

18.3.3 Kodaira 与所选 Nakano 版本

待撰写

18.3.4 Serre 对偶下的另一形式

待撰写

18.4 零点、截面与拓扑限制

待撰写

18.4.1 非零截面和有效除子

待撰写

18.4.2 曲率积分与第一 Chern 类

待撰写

18.4.3 半正而不消失的模型

待撰写

18.4.4 正性与射影性问题的提出

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第十九章　$\bar{\partial}$ 解算子、峰值截面与 Kodaira 嵌入

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

19.1　L^2 算子及可解性

待撰写

19.1.1　算子定义域、闭算子和 Hilbert 伴随

待撰写

19.1.2　基本估计与正交障碍

待撰写

19.1.3　通过对偶构造最小范数解

待撰写

19.1.4　弱解的椭圆正则性

待撰写

19.1.5　正线丛高次幂中的常数控制

待撰写

19.2　局部模型与截断误差

待撰写

19.2.1　正曲率的正规局部标架

待撰写

19.2.2 Gaussian 型峰值和缩放

待撰写

19.2.3 常数及一次喷射的局部截面

待撰写

19.2.4 截断后 $\bar{\partial}$ 误差的定量估计

待撰写

19.3 整体修补及喷射控制

待撰写

19.3.1 解 $\bar{\partial}$ 消除误差

待撰写

19.3.2 L^2 控制到局部 C^1 控制

待撰写

19.3.3 修补后零阶与一阶喷射的线性独立

待撰写

19.3.4 局部估计对中心点的一致性

待撰写

19.4 分离点和切向量

待撰写

19.4.1 无基点性的证明

待撰写

19.4.2 切向量分离和局部浸入

待撰写

19.4.3 近点与远点分别处理

待撰写

19.4.4 紧性给出统一幂次

待撰写

19.4.5 由有限维截面空间得到嵌入

待撰写

19.5 极化与代数化的准备

待撰写

19.5.1 高次幂和极化的不同选择

待撰写

19.5.2 射影度量及原 Kähler 类

待撰写

19.5.3 正线丛存在的整性条件

待撰写

19.5.4 不能由任意 Kähler 度量直接推出射影性

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十章　Chow、解析化与射影 GAGA

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

20.1　射影比较的代数输入与独立入口

待撰写

20.1.1　复射影代数对象、概形和结构层的必要构造

待撰写

20.1.2　代数凝聚层、可逆层、张量与有限呈示

待撰写

20.1.3　相对仿射构造、Proj 和扭转线丛

待撰写

20.1.4　仿射无上同调与有限仿射覆盖的 Čech 模型

待撰写

20.1.5　射影空间扭转层的上同调及 Serre 生成、消失

待撰写

20.1.6　解析化、局部环映射与态射方向

待撰写

20.2　Chow 定理

待撰写

20.2.1 射影解析子集与齐次锥

待撰写

20.2.2 延拓及局部有限性引理

待撰写

20.2.3 代数方程的构造

待撰写

20.2.4 图像法与态射代数化

待撰写

20.3 解析凝聚层的射影工具

待撰写

20.3.1 高次扭转后的生成

待撰写

20.3.2 有限呈示与核的凝聚性

待撰写

20.3.3 解析上同调有限性

待撰写

20.3.4 与代数 Serre 工具的比较

待撰写

20.4 射影 GAGA 的连续证明

待撰写

20.4.1 解析化的正合性所需局部环性质

待撰写

20.4.2 扭转线丛的上同调比较

待撰写

20.4.3 有限呈示和长正合列归纳

待撰写

20.4.4　一般凝聚层的上同调比较

待撰写

20.4.5　Hom 比较及全忠实性

待撰写

20.4.6　解析凝聚层的代数化构造

待撰写

20.4.7　代数化唯一性及张量、对偶相容

待撰写

20.5　比较定理的应用与边界

待撰写

20.5.1　线丛、除子及扩张类

待撰写

20.5.2　复曲线解析与代数 Riemann–Roch

待撰写

20.5.3　非固有情形的失效

待撰写

20.5.4　一般紧非 Kähler 流形的限制

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十一章　复环面、线丛与阿贝尔簇

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

21.1　复环面与格结构

待撰写

21.1.1　复向量空间模格

待撰写

21.1.2　同态、同源与对偶环面

待撰写

21.1.3　周期矩阵及换基

待撰写

21.1.4　全纯函数和亚纯函数的区别

待撰写

21.2　线丛的 Appell–Humbert 描述

待撰写

21.2.1　自同构因子与余循环

待撰写

21.2.2　Hermitian 型及整交替部分

待撰写

21.2.3　半特征和等价关系

待撰写

21.2.4 线丛分类定理的证明

待撰写

21.2.5 第一 Chern 类与 Pic^0

待撰写

21.3 极化及射影性

待撰写

21.3.1 正定 Riemann 型条件

待撰写

21.3.2 正线丛和 Kodaira 嵌入

待撰写

21.3.3 极化类型与对偶同源

待撰写

21.3.4 非可极化环面的模型

待撰写

21.4 theta 函数和 Jacobi 簇

待撰写

21.4.1 theta 级数的收敛与变换律

待撰写

21.4.2 截面空间及维数

待撰写

21.4.3 主极化和 theta 除子

待撰写

21.4.4 Jacobi 模型及族中的周期

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第五编

伪全纯分析、紧化与 Floer 理论

本编导读

待撰写

第二十二章* 伪全纯方程与线性 Fredholm 理论

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

22.1 Cauchy–Riemann 型方程

待撰写

22.1.1 相容或驯服概复结构

待撰写

22.1.2 非线性方程和能量—面积关系

待撰写

22.1.3 局部坐标表达及主部

待撰写

22.1.4 线性化与联络选择

待撰写

22.2 局部正则性和唯一延拓

待撰写

22.2.1 $W^{1,p}$ 解的椭圆自举

待撰写

22.2.2 相似性原理的所需形式

待撰写

22.2.3 临界点、分支点与唯一延拓

待撰写

22.2.4 简单曲线与多重覆盖

待撰写

22.3 Banach 流形及 Fredholm

待撰写

22.3.1 Sobolev 映射空间的图册

待撰写

22.3.2 截面方程的光滑性

待撰写

22.3.3 线性椭圆算子的 Fredholm 性

待撰写

22.3.4 核、余核和行列式线

待撰写

22.4 指数与边界条件

待撰写

22.4.1 闭曲面上的 Riemann–Roch 指数

待撰写

22.4.2 标记点和参数域自同构

待撰写

22.4.3 全实边界与 Maslov 指数

待撰写

22.4.4 指数规范及具体球面、圆盘算例

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十三章* 曲线模空间、横截性与 Gromov 紧化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

23.1 模空间的局部构造

待撰写

23.1.1 参数化映射与自同构商

待撰写

23.1.2 正则点的隐函数定理

待撰写

23.1.3 标记点及求值映射

待撰写

23.1.4 稳定性与有限自同构

待撰写

23.2 Fredholm 横截的泛函分析

待撰写

23.2.1 可分 Banach 流形和可数图册

待撰写

23.2.2 有限维核与补空间

待撰写

23.2.3 局部有限维约化

待撰写

23.2.4 所需正则性阶数

待撰写

23.3 Sard–Smale 定理的所选证明

待撰写

23.3.1 有限维 Sard 在局部约化中的使用

待撰写

23.3.2 正则值的局部剩余性

待撰写

23.3.3 可数覆盖和 Baire 论证

待撰写

23.3.4 Fredholm 指数与正则性假设

待撰写

23.3.5 有参数边界的使用范围

待撰写

23.4 简单曲线的泛型正则性

待撰写

23.4.1 通用 J-模空间

待撰写

23.4.2 单点注入附近的扰动

待撰写

23.4.3 唯一延拓与满射性

待撰写

23.4.4 求值映射的横截性

待撰写

23.4.5 多重覆盖的独立障碍

待撰写

23.5 能量控制和去奇点

待撰写

23.5.1 均值不等式及梯度控制

待撰写

23.5.2 能量量子化

待撰写

23.5.3 有限能量去奇点定理

待撰写

23.5.4 重缩放和非恒定气泡

待撰写

23.6 Gromov 紧性的证明

待撰写

23.6.1 离开集中点的光滑子列

待撰写

23.6.2 气泡树的逐层抽取

待撰写

23.6.3 能量恒等式及颈部控制

待撰写

23.6.4 定义域稳定化

待撰写

23.6.5 稳定映射的收敛与紧性结论

待撰写

23.7* 四维附加几何

待撰写

23.7.1 交点正性

待撰写

23.7.2 伴随公式的代表版本

待撰写

23.7.3 自动横截性的条件

待撰写

23.7.4 低维性质不能直接搬到任意维数

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十四章* 球—柱非挤压与辛容量

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

24.1 嵌入问题与紧化模型

待撰写

24.1.1 球、柱和面积的归一化

待撰写

24.1.2 把柱的相关紧区域放入 $S^2 \times T^{2n-2}$

待撰写

24.1.3 球面因子面积的任意小增量

待撰写

24.1.4 嵌入球上适应标准复结构的 J

待撰写

24.2 指定球面类的紧性

待撰写

24.2.1 球面因子类及其辛面积

待撰写

24.2.2 该类的不可多重覆盖性

待撰写

24.2.3 球泡分裂的面积排除

待撰写

24.2.4 一点标记模空间的紧化

待撰写

24.3 求值映射的度

待撰写

24.3.1 乘积复结构下的唯一球面纤维

待撰写

24.3.2 保持球内 J 的相对横截性

待撰写

24.3.3 正则参数族和配边

待撰写

24.3.4 求值映射的模 2 度为一

待撰写

24.3.5 对指定点的曲线存在

待撰写

24.4 局部面积与非挤压

待撰写

24.4.1 嵌入球中标准全纯曲线的单调性

待撰写

24.4.2 经过中心的面积下界

待撰写

24.4.3 整体球面面积上界

待撰写

24.4.4 缩小球和面积增量趋零

待撰写

24.4.5 得到 $R \leq r$ 的标准结论

待撰写

24.5 容量及其他整体障碍

待撰写

24.5.1 容量的单调性、共形性和归一化

待撰写

24.5.2 Gromov 宽度及基本计算

待撰写

24.5.3 与体积障碍的严格区别

待撰写

24.5.4 其他容量构造需要的附加理论

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十五章* Hamilton Floer 的作用、指数与渐近分析

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

25.1 轨道、封口与作用

待撰写

25.1.1 周期轨道和封口等价

待撰写

25.1.2 作用的封口独立性

待撰写

25.1.3 统一取 $A_H = -\int u^*\omega - \int H\,\mathrm{d}t$

待撰写

25.1.4 变分得到 $\partial_s u + J(\partial_t u - X_H) = 0$

待撰写

25.1.5 作用下降及能量恒等式

待撰写

25.2 渐近算子与有限能量极限

待撰写

25.2.1 非退化轨道的渐近自伴算子

待撰写

25.2.2 有限能量解的轨道极限

待撰写

25.2.3 谱隙与 L^2 衰减不等式

待撰写

25.2.4 高阶指数衰减

待撰写

25.2.5 平移和加权范数

待撰写

25.3 辛路径与轨道分次

待撰写

25.3.1 平凡化和封口的选择

待撰写

25.3.2 Maslov 与 Conley–Zehnder 指数

待撰写

25.3.3 正向小旋转的规范

待撰写

25.3.4 c_1 消失与封口独立性

待撰写

25.3.5 与 $\mathrm{Morse}(-H)$ 对应的分次

待撰写

25.4 轨线算子的 Fredholm 指数

待撰写

25.4.1 带权空间上的闭值域

待撰写

25.4.2 渐近算子的可逆性

待撰写

25.4.3 谱流和 Fredholm 指数定理

待撰写

25.4.4 核余核及平移方向

待撰写

25.4.5 指数差与预期维数

待撰写

25.5 正则轨线模空间

待撰写

25.5.1 H、J 的通用扰动

待撰写

25.5.2 线性化满射及泛型性

待撰写

25.5.3 平移作用和维数

待撰写

25.5.4 零能量轨线与常值柱面

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十六章* Floer 紧化、粘合与链复形

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

26.1 能量界和断裂紧性

待撰写

26.1.1 作用窗与统一能量界

待撰写

26.1.2 梯度爆破导致球泡的抽取

待撰写

26.1.3 $[\omega]$ 在 π_2 上消失排除非恒定球泡

待撰写

26.1.4 时间平移后的收敛

待撰写

26.1.5 有限断裂及轨道序列控制

待撰写

26.2 预粘合与误差

待撰写

26.2.1 断裂轨线的颈长参数

待撰写

26.2.2 截断函数和指数尾部

待撰写

26.2.3 预粘合方程误差估计

待撰写

26.2.4 平移规范和核方向的处理

待撰写

26.3 统一右逆

待撰写

26.3.1 极限线性算子的分裂

待撰写

26.3.2 拼接右逆及交换子误差

待撰写

26.3.3 长颈下的统一算子范数

待撰写

26.3.4 Neumann 级数修正

待撰写

26.3.5 权和范数选择的相容性

待撰写

26.4 非线性修正与边界图册

待撰写

26.4.1 二次余项的 Lipschitz 估计

待撰写

26.4.2 压缩映射或定量隐函数定理

待撰写

26.4.3 粘合解的唯一性

待撰写

26.4.4 所有邻近轨线的反向识别

待撰写

26.4.5 一维紧化的边界结构

待撰写

26.4.6 颈长坐标的光滑性

待撰写

26.4.7 边界覆盖的完备性

待撰写

26.5 Floer 微分

待撰写

26.5.1 零维模空间的有限计数

待撰写

26.5.2 一维边界与两段轨线

待撰写

26.5.3 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的证明

待撰写

26.5.4 链群、分次和系数的完整定义

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十七章* 延拓、Morse 比较与 Arnold 不等式

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

27.1 延拓映射

待撰写

27.1.1 变化数据的能量恒等式

待撰写

27.1.2 延拓轨线的紧性和横截性

待撰写

27.1.3 链映射方程

待撰写

27.1.4 复合的长颈极限

待撰写

27.1.5 参数族链同伦及不变性

待撰写

27.2 Morse–Floer 混合模空间

待撰写

27.2.1 半圆柱和梯度半轨线

待撰写

27.2.2 匹配条件及指数

待撰写

27.2.3 紧化和计数

待撰写

27.2.4 与第二卷 Morse 复形的链映射

待撰写

27.3 比较映射互逆的证明

待撰写

27.3.1 反向混合构造

待撰写

27.3.2 颈长趋无穷的复合分解

待撰写

27.3.3 颈长趋零与恒等模型

待撰写

27.3.4 参数边界和链同伦

待撰写

27.3.5 HF 与奇异同调的归一化同构

待撰写

27.4 Arnold 型结论

待撰写

27.4.1 非退化轨道数与链群维数

待撰写

27.4.2 Betti 数和下界

待撰写

27.4.3 Hamilton 不动点的解释

待撰写

27.4.4 退化、非可缩及一般球面类的额外问题

待撰写

27.5 作用滤过与谱不变量

待撰写

27.5.1 过滤子复形和延拓估计

待撰写

27.5.2 同调类的谱数

待撰写

27.5.3 谱性及连续性所需有限性

待撰写

27.5.4 Hamilton 距离与基本下界

待撰写

27.5.5 与持续结构附录的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第二十八章* Lagrange Floer、量子乘积与曲线计数

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

28.1 全实边界的分析

待撰写

28.1.1 条带方程及交点渐近

待撰写

28.1.2 相对作用和 Maslov 分次

待撰写

28.1.3 边界正则性

待撰写

28.1.4 圆盘冒泡与 m_0 障碍

待撰写

28.2 精确 Lagrange 的代表模块

待撰写

28.2.1 余切丛中的零截面和精确图

待撰写

28.2.2 紧支或无穷远凸性条件

待撰写

28.2.3 无球泡、无圆盘泡的能量论证

待撰写

28.2.4 交点 Floer 与 Morse 比较

待撰写

28.2.5 非紧目标的逃逸控制单列证明

待撰写

28.3 乘积及同伦代数

待撰写

28.3.1 三端曲面和配对模空间

待撰写

28.3.2 紧化边界产生的结合关系

待撰写

28.3.3 量子修正与球面计数

待撰写

28.3.4 A_∞ 关系的几何来源

待撰写

28.3.5 复射影线的带标记稳定映射与维数

待撰写

28.3.6 三点条件下的次数一 Gromov–Witten 计数

待撰写

28.3.7 次数变量、配对与量子乘积

待撰写

28.3.8 复射影线的量子上同调环与次数核验

待撰写

28.4 一般计数的额外结构

待撰写

28.4.1 稳定映射和虚维数

待撰写

28.4.2 多重覆盖、取向及虚扰动

待撰写

28.4.3 Gromov–Witten 与 Fukaya 的不同对象

待撰写

28.4.4 只在已指定的几何条件下使用相应定理

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第六编

复形变、特殊结构与周期

本编导读

待撰写

第二十九章* Kodaira–Spencer 与 Kuranishi 形变

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

29.1 光滑族与无穷小变化

待撰写

29.1.1 固有淹没的 Ehresmann 平凡化

待撰写

29.1.2 复结构随参数的变化

待撰写

29.1.3 Kodaira–Spencer 映射

待撰写

29.1.4 平凡变化与向量场作用

待撰写

29.2 形变方程和上同调

待撰写

29.2.1 Beltrami 型从值 (0,1) 形式

待撰写

29.2.2 Maurer–Cartan 可积方程

待撰写

29.2.3 一阶空间及 $H^1(\mathrm{T})$

待撰写

29.2.4 二阶障碍和 $H^2(\mathrm{T})$

待撰写

29.2.5 障碍空间不等于每个类都实际出现

待撰写

29.3 Kuranishi 有限维约化

待撰写

29.3.1 规范固定及 Hodge 分解

待撰写

29.3.2 Green 算子和非线性不动点

待撰写

29.3.3 障碍映射的构造

待撰写

29.3.4 小解的完备性和半通用性

待撰写

29.3.5 自同构与通用族的区别

待撰写

29.4 实际模型与跳跃

待撰写

29.4.1 复环面和曲线的无障碍情形

待撰写

29.4.2 丛和嵌入的形变

待撰写

29.4.3 上同调维数跳跃

待撰写

29.4.4 全局模空间所需的新工具

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十章* 复曲面、吹起与双有理结构

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

30.1 曲面不变量

待撰写

30.1.1 Hodge 数、Euler 数及 signature

待撰写

30.1.2 典范类和交形式

待撰写

30.1.3 Kodaira 维数及多典范映射

待撰写

30.2 吹起和例外曲线

待撰写

30.2.1 复解析坐标中的吹起

待撰写

30.2.2 例外曲线和自交

待撰写

30.2.3 典范类及上同调的变化

待撰写

30.2.4 收缩的条件和所选模型

待撰写

30.3 典型曲面的几何

待撰写

30.3.1 有理与直纹曲面

待撰写

30.3.2 K3、复环面和椭圆曲面

待撰写

30.3.3 非 Kähler 曲面

待撰写

30.3.4 分类定理各部分的准确外部输入

待撰写

30.4 解析与代数的比较

待撰写

30.4.1 射影性及极化

待撰写

30.4.2 同一拓扑类型的不同复结构

待撰写

30.4.3 与第五卷代数曲面分类的接口

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十一章* 复 Monge–Ampère、Calabi–Yau 与特殊度量

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

31.1 Ricci 形式与典范类

待撰写

31.1.1 Ricci 形式的局部表达

待撰写

31.1.2 第一 Chern 类及体积形式

待撰写

31.1.3 Kähler 类中的势函数

待撰写

31.1.4 几何问题到复 Monge–Ampère 方程

待撰写

31.2 线性化与唯一性

待撰写

31.2.1 方程线性化的 Laplace 算子

待撰写

31.2.2 积分约束和规范化

待撰写

31.2.3 最大值或积分法的唯一性

待撰写

31.2.4 连续方法的开放性

待撰写

31.3 闭性所需的估计链

待撰写

31.3.1 C^0 控制及其额外输入

待撰写

31.3.2 二阶迹估计的主要微分不等式

待撰写

31.3.3 高阶正则性与自举

待撰写

31.3.4 非塌缩和退化边界

待撰写

31.3.5 各估计的证明或外引位置逐项列明

待撰写

31.4 存在定理的几何后果

待撰写

31.4.1 Calabi–Yau 定理的精确紧 Kähler 版本

待撰写

31.4.2 Ricci 平坦与完整群约束

待撰写

31.4.3 超 Kähler 和 K3 模型

待撰写

31.4.4 Calabi–Yau 一词的不同定义约定

待撰写

31.5 其他典范度量问题

待撰写

31.5.1 Kähler–Einstein 方程的符号差异

待撰写

31.5.2 自同构和 Futaki 型障碍

待撰写

31.5.3 稳定性与存在性定理的准确外部接口

待撰写

31.6* Kähler–Ricci 流与势方程

待撰写

31.6.1 Kähler–Ricci 流的形式方程与符号

待撰写

31.6.2 Kähler 类的演化与正性时间范围

待撰写

31.6.3 随时间变化的背景形式与势方程

待撰写

31.6.4 Kähler–Einstein 度量的缩放模型

待撰写

31.6.5 长期行为与奇点结论的适用范围

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十二章* Hodge 变分、Gauss–Manin 与退化

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

32.1 整 Hodge 结构与极化

待撰写

32.1.1 整格、权和型分解

待撰写

32.1.2 Hodge 滤过的等价表述

待撰写

32.1.3 极化及双线性关系

待撰写

32.1.4 纯结构与混合结构的区别

待撰写

32.2 Gauss–Manin 联络

待撰写

32.2.1 光滑固有族的局部系统

待撰写

32.2.2 相对 de Rham 复形

待撰写

32.2.3 由微分导出联络

待撰写

32.2.4 平坦性和单值

待撰写

32.2.5 基变换与局部平凡化选择

待撰写

32.3 周期映射与横截性

待撰写

32.3.1 周期域及滤过参数

待撰写

32.3.2 Griffiths 横截性的推导

待撰写

32.3.3 Kodaira–Spencer 与周期微分

待撰写

32.3.4 局部 Torelli 的所选模型

待撰写

32.4 退化与极限结构

待撰写

32.4.1 穿孔圆盘族和单值

待撰写

32.4.2 准幺幂单值的定理范围

待撰写

32.4.3 对数、幂零算子及权滤过

待撰写

32.4.4 极限混合 Hodge 结构的额外输入

待撰写

32.4.5 结点椭圆曲线的显式计算

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

第三十三章* 镜像对称的可计算模型与研究接口

待撰写

本章目标

待撰写

待撰写

33.1 二维环面的两种参数

待撰写

33.1.1 复模参数和辛面积

待撰写

33.1.2 B 场与复化 Kähler 参数

待撰写

33.1.3 格对偶和基本变换

待撰写

33.2 直线 Lagrange 与全纯线丛

待撰写

33.2.1 斜率、交点和 Floer 的有限模型

待撰写

33.2.2 线丛次数及截面

待撰写

33.2.3 theta 函数和三角形计数的代表计算

待撰写

33.2.4　选择、收敛及系数条件

待撰写

33.3　从模型到不同镜像问题

待撰写

33.3.1　周期方程与特殊函数

待撰写

33.3.2　Gromov–Witten 势与枚举

待撰写

33.3.3　导出范畴和 Fukaya 范畴的额外构造

待撰写

33.3.4　定理、猜想和例证逐项标明

待撰写

本章小结

待撰写

习题

待撰写

附录

附录 A　Stein 空间与解析层

待撰写

A.1　Stein 条件与模型

待撰写

A.1.1　全纯凸性和可分性

待撰写

A.1.2　严格 psh 穷竭

待撰写

A.1.3　仿射簇、域及非 Stein 模型

待撰写

A.2　Cartan 方法

待撰写

A.2.1　定理 A、B 的准确对象

待撰写

A.2.2　Cousin 问题与上同调消失

待撰写

A.2.3　Oka 原理的所选陈述

待撰写

A.3　$\bar{\partial}$ 与整体嵌入

待撰写

A.3.1　带权估计和穷竭

待撰写

A.3.2 函数分离及嵌入问题

待撰写

A.3.3 奇异 Stein 空间的额外工具

待撰写

附录 B　复奇点、Milnor 纤维与混合结构

待撰写

B.1　Milnor 纤维化

待撰写

B.1.1　小球、小球面及横截性

待撰写

B.1.2　穿孔邻域到圆周的映射

待撰写

B.1.3　纤维、链接与选择无关性

待撰写

B.1.4　孤立奇点条件的作用

待撰写

B.2　消失圈和单值

待撰写

B.2.1　Morse 型平滑化

待撰写

B.2.2　交形式及 Picard–Lefschetz 变换

待撰写

B.2.3　结点与尖点的计算

待撰写

B.2.4　Milnor 数及 Jacobian 代数

待撰写

B.3 混合结构

待撰写

B.3.1 局部与全局退化的关系

待撰写

B.3.2 权与 Hodge 滤过

待撰写

B.3.3 一般混合 Hodge 定理的引用范围

待撰写

附录 C　Poisson 几何与量子化

待撰写

C.1　辛叶与横向结构

待撰写

C.1.1　Lie–Poisson 叶

待撰写

C.1.2　Casimir 函数

待撰写

C.1.3　秩跳跃及局部分裂定理的范围

待撰写

C.2　预量子线丛

待撰写

C.2.1　曲率和第一 Chern 类

待撰写

C.2.2　整性充要条件的证明

待撰写

C.2.3　环面、球面和余伴随轨道

待撰写

C.3　两种量子化

待撰写

C.3.1　极化与截面空间

待撰写

C.3.2 星积、结合性和一阶 Poisson 括号

待撰写

C.3.3 Moyal 乘积的核验

待撰写

C.3.4 一般存在定理的额外输入

待撰写

附录 D　接触拓扑与填充障碍

待撰写

D.1　Legendrian 的整体不变量

待撰写

D.1.1　前图及尖点

待撰写

D.1.2　Thurston–Bennequin 与旋转数

待撰写

D.1.3　稳定化和同位的区别

待撰写

D.2　填充和配边

待撰写

D.2.1　强弱精确填充

待撰写

D.2.2　典型不可填充模型及引用定理

待撰写

D.2.3　伪全纯曲线产生的障碍

待撰写

D.3　高维柔性与刚性

待撰写

D.3.1　形式解与实际解

待撰写

D.3.2 loose Legendrian 的准确对象

待撰写

D.3.3 h-原理的条件和适用界线

待撰写

附录 E　作用滤过与持续 Floer 结构

待撰写

E.1　过滤链复形

待撰写

E.1.1　作用值、子复形与商复形

待撰写

E.1.2　延拓造成的过滤移位

待撰写

E.1.3　谱数的定义和存在

待撰写

E.2　持续模与稳定性

待撰写

E.2.1　有限型区间分解

待撰写

E.2.2　交错和瓶颈距离

待撰写

E.2.3　条形码稳定性所需条件

待撰写

E.2.4　无限维与 Novikov 情形的修正

待撰写

E.3　Hamilton 距离

待撰写

E.3.1 Hofer 长度及范数

待撰写

E.3.2 谱不变量给出的估计

待撰写

E.3.3 具体平移和支撑模型

待撰写

附录 F　复几何、算术与表示

待撰写

F.1　模曲线与阿贝尔簇

待撰写

F.1.1　格、复乘及代数模型

待撰写

F.1.2　极化和模参数

待撰写

F.1.3　算术下降所需的额外数据

待撰写

F.2　旗流形与全纯表示

待撰写

F.2.1　旗簇和齐性线丛

待撰写

F.2.2　截面表示的低秩模型

待撰写

F.2.3　Borel–Weil 的精确陈述

待撰写

F.3　周期与几何化

待撰写

F.3.1　周期积分的微分方程

待撰写

F.3.2 Gauss–Manin 表示

待撰写

F.3.3 几何表示论需要的新范畴

待撰写

F.4 Higgs 丛与 Hitchin 映射

待撰写

F.4.1 曲线上的 Higgs 丛及其可积条件

待撰写

F.4.2 秩一 Higgs 丛与 Picard 簇的余切丛

待撰写

F.4.3 特征系数与 Hitchin 映射

待撰写

F.4.4 秩二谱曲线的显式方程

待撰写

F.4.5 稳定模空间与非阿贝尔 Hodge 对应的外部范围

待撰写

后记

待撰写

参考文献

待撰写

中文索引

待撰写

外文索引

待撰写

符号索引

待撰写